

基于交会定位与连续覆盖的无线电干扰源快速搜索及清除研究

摘 要

无线电干扰源的精准定位通常需要技术人员在已确定的目标区域内携带测向设备徒步排查。针对搭载于机器狗的干扰源自动定位清除系统,本文研究如何利用存在误差的示向度信息,在源数量与位置未知的圆形区域内完成全向及定向干扰源的搜索、定位与清除。以确保全部干扰源被清除并尽量缩短任务总时间为目标,建立交会定位与检测区域覆盖模型,结合检测点选择和路径优化,形成无线电测向与近距离光学定位清除相衔接的自动作业策略。

针对问题一,将示向度的正负 1° 误差转化为两条半平面约束,通过线性规划判断定位区域的可行性与有界性,利用边界交点筛选和凸包构造得到定位多边形,再枚举顶点对计算区域直径。通过构造直径为 40 米、最小包围圆半径为 23.094 米的等边三角形定位区域,证明以区域直径为直径的圆不一定能够覆盖该区域。在此基础上,引入最小包围圆,建立其半径不超过 20 米时可实施可靠单点光学清除的判据。

针对问题二,利用首次测向信息与有效接收半径范围,推导由四个圆盘交集构成的第二检测点候选区域,保证全向干扰源在候选点仍可被接收。结合交会角对定位误差的影响,以采样最坏定位半径和移动时间为评价指标,设计兼顾定位精度与行进成本的离轴选点策略。在首检测点为原点、示向度为 0° 的规范化算例中,所设候选网格选出检测点 (750, 600) 米,采样最坏后验包围圆半径为 59.632 米,说明两次测向后仍可能需要追加观测。

针对问题三,建立全向干扰源的动态覆盖与搜索清除联合规划模型。将目标区域划分为具有连续覆盖保证的单元,采用混合整数规划选择扫描点,并通过最近邻与开放路径 2-opt 算法联合安排扫描和清除顺序。利用有界测向约束及固定接收半径下的正负观测关系逐步收缩目标可行域,结合分步逼近、侧向补测和有限光学覆盖完成定位清除;通过全域覆盖记录与清除反馈构建未知数量条件下的终止判据。三次正式测试中分别清除 15、16、16 个干扰源,平均定位清除时间依次为 225.40、184.08、199.24 秒/个,逐例均值为 202.91 秒/个。

针对问题四,针对定向干扰源可能因发射方向而无法被接收的特点,将距离覆盖扩展为位置与方向的联合覆盖。构造由原点、内环八站和外环十二站组成的 21 站检测布局,利用近邻检测站的凸包条件及连续区域证书验证任意源位置、任意发射朝向下的可发现性。在此基础上,联合规划剩余扫描点与已发现目标的访问路线,筛选有效补测,并在保持候选区域完整覆盖的条件下调整清除位置,缩短行进距离;对后续失去信号的目标保留光学覆盖兜底。三次正式测试中分别清除 11、10、16 个干扰源,平均定位清除时间依次为 539.10、591.60、224.04 秒/个,逐例均值为 451.58 秒/个。

关键字: 有界误差, 半平面交, 最小包围圆, 连续覆盖, 路径优化

一、 问题重述

1.1 研究背景

无线电干扰源的定位与清除是无线电频谱管理的重要任务。实际工作中，通常先通过固定监测站、移动监测车或无人机等设备开展初步监测与区域性排查，确定干扰源的大致分布区域，再由技术人员携带便携式测向设备进入现场，依据接收信号的场强变化与方向信息完成精准定位和清除。受环境遮挡、干扰源功率较低等因素影响，精准定位仍需近距离排查，如何在危险环境中保障人员安全并缩短排查时间，是实现干扰源高效清除需要解决的问题。

为此，题目提出利用搭载无线电测向机、光学探测仪和激光清除装置的机器狗，代替技术人员执行定位与清除任务。机器狗通过不同检测点的测向信息逐步缩小目标位置范围，并在接近目标后完成光学精确定位与清除。然而，测向误差使目标位置具有不确定性，有限的信号接收距离及定向辐射特征增加了搜索难度；同时，移动、频道切换和检测等操作均需要耗时。因此，需要合理选择检测位置并协调搜索与清除过程，在确保所有干扰源被清除的前提下，尽可能缩短任务完成时间。

1.2 问题提出

已知干扰源分布于半径为 1800 米的圆形区域内，各干扰源占用的频道互不相同。基于题目给定的测向误差、信号接收范围、机器狗运动及近距离清除条件，建立数学模型解决以下问题：

1. 已知若干检测点的坐标及同一干扰源在各点测得的示向度，采用交会定位法，设计算法计算多边形定位区域的直径，即区域内任意两点距离的最大值，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域。
2. 已知某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，制定第二个检测点的选择策略，并给出其候选区域，以获得较好的交会定位效果。
3. 当区域内存在 10 至 16 个全向干扰源且具体数量未知时，派出一只机器狗从圆心出发，测向机初始频道为 1，设计自动搜索、定位与清除策略及算法，在确保全部干扰源被清除的前提下，使包含移动、频道切换、检测、光学定位及清除等操作的总耗时尽可能短。通过模拟器演练，统计被清除干扰源个数的比例与平均定位清除时间，检验策略的有效性。
4. 当区域内同时存在全向与定向干扰源，总数仍为 10 至 16 个，且具体数量、定向干扰源数量及其定向方向均未知时，在其余条件与问题三相同的情况下，制定相应的检测、定位与清除策略及算法，在确保全部干扰源被清除的前提下缩短任务耗时，

并通过模拟器演练检验其有效性。

二、 问题分析

2.1 问题一

问题一需要根据检测点坐标与示向度确定定位区域，计算其直径并判断相应圆能否覆盖整个区域。由于测向误差使单次观测对应一个角度范围，不能直接以示向线交点作为目标位置，且多次观测的交集可能为空或无界，因此需先判断定位区域的几何性质。为此，将测向范围转化为半平面约束，利用线性规划判断可行性与有界性，再筛选边界交点、构造凸包，通过枚举顶点对求取直径。考虑到最大点间距离不能直接保证圆覆盖，进一步通过反例区分两者，并引入最小包围圆，建立与光学探测半径相对应的可靠单点清除判据。

2.2 问题二

问题二需要利用首次测向选择第二检测点，难点在于目标距离与实际接收半径均未知：过度增大检测基线可能失去信号，沿首次示向线移动又容易造成交会退化，因此需要协调可接收性、定位精度与移动成本。首先，利用首次成功接收隐含的距离条件，构造四个圆盘交集形成的保守候选区域，保证再次接收；随后，根据交会角对误差放大的影响采用离轴选点。由于题目未给出位置及误差的概率分布，以采样最坏后验最小包围圆半径评价定位效果，并结合移动预算比较候选点，通过加密采样检验选点表现，判断两次测向后是否仍需追加观测。

2.3 问题三

问题三要求在全向源数量与位置未知时完成全部搜索清除并缩短总耗时。其难点是既要避免漏检、明确终止条件，又要减少扫描与清除之间的重复行进，因而不能仅追求单次定位精度。为此，以单元整体被覆盖为标准建立连续区域覆盖模型，通过混合整数规划选取扫描点，并将其与已发现目标共同纳入最近邻及开放路径 2-opt 路线优化。定位时，结合有界测向误差与固定接收半径下的正负观测关系收缩可行域，采用分步逼近和侧向补测协调信息获取与移动成本，必要时转入有限光学覆盖。最后，依据全域覆盖记录和清除成功反馈判断终止，并通过模拟器的清除比例与平均耗时检验策略。

2.4 问题四

问题四进一步考虑未知朝向的定向源，其可接收性同时受距离与辐射方向限制，普通距离覆盖可能遗漏边界朝外发射的目标，无信号也不能直接用于距离排除。因此，将搜索要求扩展为位置与方向的联合覆盖，利用目标被接收距离内检测站的凸包包含这一

条件，建立任意朝向下的可发现性判据，并验证圆心、内环八站与外环十二站组成的布局对连续区域的覆盖。在此基础上，联合规划剩余扫描点与已发现目标的访问路线，筛选有效补测，并在保持候选区域光学覆盖的条件下调整清除位置以减少行程；对失去信号的目标保留已有位置约束，以有限光学覆盖完成排查，最终结合完整方向覆盖记录、清除反馈和模拟器结果检验策略的完整性与效率。

三、 模型假设与约定

依据题设的设备工作方式，将机器狗的搜索过程视为平面上的序贯决策过程。建模采用以下假设与约定。

1. 忽略设备与干扰源之间的高度差，以二维欧氏距离计算移动距离；机器狗按题设速度沿相邻动作点之间的直线行进，移动、检测和清除依次进行。
2. 在一次任务内，未被清除干扰源的位置、频道、有效接收半径及发射方向保持不变。各频道互不干扰，清除某一干扰源不改变其他源的观测条件。
3. 测向误差仅满足题设给定的有界条件，不附加正态分布或独立性假设。同一地点的重复测向不增加独立信息，定位精度主要通过改变检测位置改善。
4. 以题设距离和方向条件判断信号接收，以光学距离条件判断清除结果。道路障碍、设备故障和网络中断不纳入任务时间优化；若执行中出现异常，则不将中断记录视为成功完成。

其中，平面运动、动作计时和同点误差固定均来自题设；静态场景假设将这些条件延伸到一次完整任务。源位置限定在半径 1800 m 的圆域内，检测位置可在圆域外，因而允许从区域外侧接收朝外发射的定向信号。策略只使用已经返回的观测和清除反馈，不预先读取源的数量、位置或朝向。

四、 符号说明

本文主要符号见表 ??。仅在某一算法步骤中使用的辅助变量在相应位置定义。

表 1 主要符号及含义

符号	含义	单位
Ω	干扰源所在圆域 $\overline{B}(0, 1800)$	—
s_i, q	第 i 个检测位置、待选择的动作位置	m
g_j, R_j	频道 j 的源位置与固定但未知的接收半径	m
θ_i, α	示向度、理论测向误差半宽 1°	度
n_j	定向源发射正面的单位向量	—
W_i, P	单次观测角域、仅由观测角域相交形成的定位区域	—
$K, \hat{K}$	加入先验的可行域、其保守多边形外近似	—
D, c^*, R^*	区域直径、最小包围圆圆心与半径	m
$\mathcal{H}, \mathcal{D}$	已发现频道集合、已确认清除频道集合	—
$Q_\ell, \mathcal{U}$	搜索单元、尚未完成覆盖的单元集合	—
L, T	累计行进距离、任务总虚拟时间	m, s
N, C, η, τ	实际源数、清除数、清除比例、每源平均时间	个, 个, —, s/个

记 $\overline{B}(c, r) = \{x : \|x - c\|_2 \leq r\}$, conv 表示凸包, $V(Q)$ 表示多边形顶点集, $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$ 。涉及微分及小角近似时, 将角度换为弧度; 计算几何方向时采用向量表示, 以统一处理示向度跨越 0° 的情形。

五、 问题一：基于半平面交的定位区域计算

5.1 测向误差与定位区域的几何表示

单次示向度只能确定一个窄角域。若将其直接替换为无误差射线, 多站交点会掩盖真实位置的不确定性。因此, 首先把每次观测对应的完整角域转化为线性约束, 再对这些约束求交。

设在 $s_i = (x_i, y_i)^\top$ 处测得示向度 θ_i , 两条角域边界的单位方向为

$$e_i^- = (\cos(\theta_i - \alpha), \sin(\theta_i - \alpha))^\top, \quad e_i^+ = (\cos(\theta_i + \alpha), \sin(\theta_i + \alpha))^\top \quad (1)$$

角域内一点 x 应位于下边界左侧、上边界右侧, 故

$$W_i = \{x : e_i^- \times (x - s_i) \geq 0, e_i^+ \times (x - s_i) \leq 0\} \quad (2)$$

两条有向约束同时成立, 才能保证二维点位于向前张开的角域内, 如图 ?? 所示。

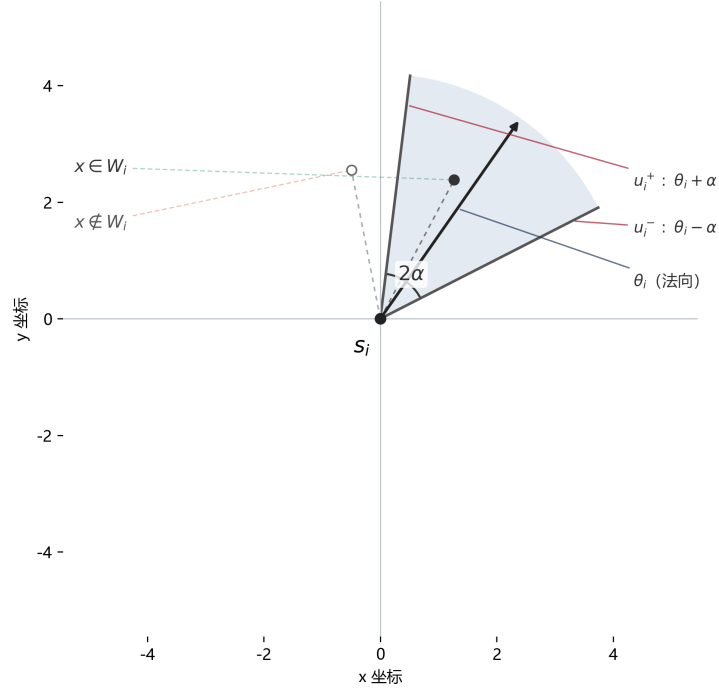


图 1 角域约束条件示意图

上述约束同时保留了射线的正向性。写成矩阵形式，有

$$A_i x \leq b_i, \quad A_i = \begin{pmatrix} \sin(\theta_i - \alpha) & -\cos(\theta_i - \alpha) \\ -\sin(\theta_i + \alpha) & \cos(\theta_i + \alpha) \end{pmatrix}, \quad b_i = A_i s_i \quad (3)$$

叠加 n 次有效示向度，得到问题一的定位区域

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i = \{x \in \mathbb{R}^2 : Ax \leq b\} \quad (4)$$

半平面是凸集，因此 P 具有凸性，但未必有界或具有非零面积。图 ??展示了误差角域与交会区域的关系。此处不额外加入目标圆域或接收距离，以保持所计算对象与题目中的多边形定位区域一致。近场范围内无法测得示向度的情形在后续定位清除中处理，本问按交会几何取闭包。

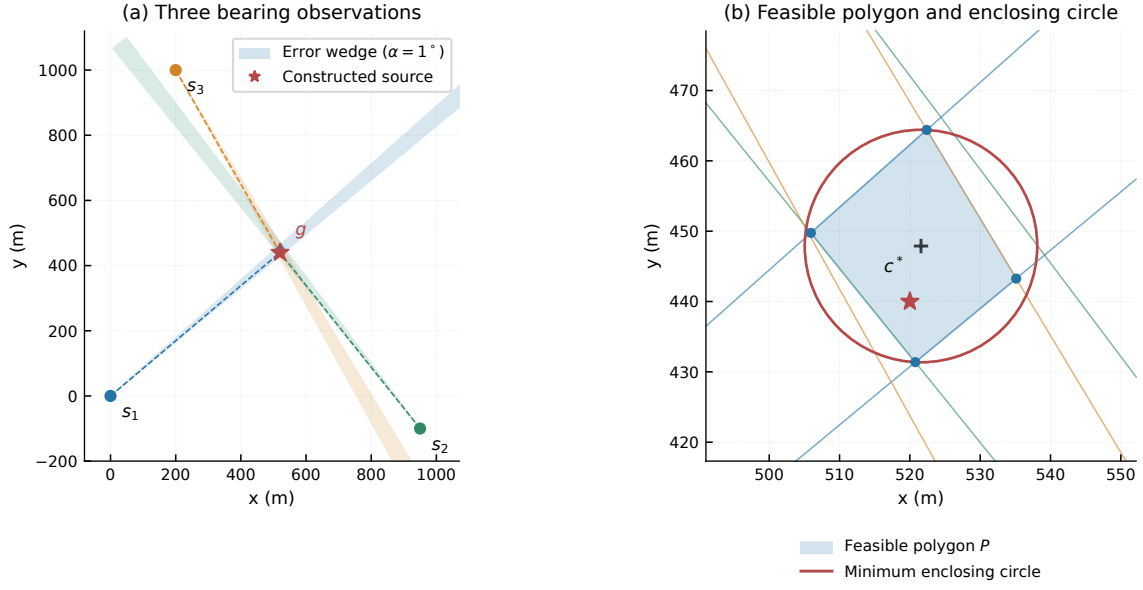


图2 有界测向误差形成的角域及交会定位区域示意

5.2 定位区域的分类与顶点求解

本节中采用线性规划进行可行性与有界性判别 [?]

对式 (??) 先进行可行性判断，确定区域存在。

$$\text{find } x \quad \text{s.t. } Ax \leq b \quad (5)$$

若不存在相应 x ，则各次观测不能共同支持一个源位置， $P = \emptyset$ ，直径无法定义。

若存在相应 x ，分别求 $x_1, -x_1, x_2, -x_2$ 在 P 上的最小值：

具体为

设

$$P = \{x = (x_1, x_2)^T : Ax \leq b\}$$

则有

$$\ell_1 = \min_x \{x_1 : Ax \leq b\},$$

$$u_1 = \max_x \{x_1 : Ax \leq b\} = -\min_x \{-x_1 : Ax \leq b\},$$

$$\ell_2 = \min_x \{x_2 : Ax \leq b\},$$

$$u_2 = \max_x \{x_2 : Ax \leq b\} = -\min_x \{-x_2 : Ax \leq b\}$$

若四个最小值都为有限数，则

$$P \subseteq [\ell_1, u_1] \times [\ell_2, u_2],$$

说明区域包含于有限矩形内，从而有界。反之，若其中任一问题无界，都表明存在无穷延伸方向。

对有界区域，记约束总数为 $m = 2n$ ，枚举不平行的边界对，求解

$$\begin{pmatrix} a_k^\top \\ a_\ell^\top \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} b_k \\ b_\ell \end{pmatrix}, \quad k < \ell \quad (6)$$

保留满足全部约束的交点，随后去除重复点并按凸包顺序排列。每个二维多面区域的顶点至少由两条独立边界确定，从而获得全部顶点。若仅剩一个点或两个端点，则分别按单点和线段的特殊情况处理。

边界交点至多为 $\frac{m(m-1)}{2}$ 个，每个交点需要检查 m 条约束，因此枚举筛选的最坏复杂度为 $O(m^3)$ ；这一方法适用于测向次数较少的本题。

5.3 定位区域直径的计算

设有界区域的顶点为 $v_1, \dots, v_h$ 。任取 $x, y \in P$ ，可写为 $x = \sum_i \lambda_i v_i$ 、 $y = \sum_j \mu_j v_j$ ，其中系数非负且各自和为一。由三角不等式，

$$\|x - y\|_2 = \left\| \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (v_i - v_j) \right\|_2 \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|v_i - v_j\|_2 \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|_2 \quad (7)$$

由于顶点本身属于 P ，上界可以由某个顶点对取得，故

$$D = \max_{1 \leq i, j \leq h} \|v_i - v_j\|_2 \quad (8)$$

算法枚举顶点对的距离平方，记录最大值对应的两个端点，最后开平方，时间复杂度为 $O(h^2)$ 。对单点有 $D = 0$ ，对线段得到两端点距离；无界非空区域的直径为 $+\infty$ 。

5.4 同直径圆的覆盖问题

直径只代表任意两点之间的距离，不能保证存在同直径的覆盖圆。下面采用反证法进行证明，假设以定位区域直径为直径的圆必定能够覆盖此定位区域。取三角形顶点

$$V_1 = (0, 0), \quad V_2 = (40, 0), \quad V_3 = (20, 20\sqrt{3}), \quad (9)$$

其直径为 40 m。为使反例符合测向交会背景，取三次观测

$$\begin{aligned} S_1 &= (-1200, 0), & \theta_1 &= 1^\circ, \\ S_2 &= (640, -600\sqrt{3}), & \theta_2 &= 121^\circ, \\ S_3 &= (620, 620\sqrt{3}), & \theta_3 &= 241^\circ \end{aligned} \quad (10)$$

每个角域的一条边界恰为三角形的一条边所在直线，另一条边界所确定的半平面包含全部三个顶点；各顶点相对角域下边界的偏角为 0° 或约 1.6264° ，处在宽度 2° 的观测角域内。因此三次观测的交集恰为该三角形。取三角形重心为真实源、接收半径为 1500 m，检测距离和角误差均符合题设。

记重心为 g_0 ，对任意圆心 c ，有

$$\sum_{i=1}^3 \|V_i - c\|_2^2 = 40^2 + 3\|g_0 - c\|_2^2 \geq 40^2 \quad (11)$$

因此至少一个顶点到圆心的距离不小于 $40/\sqrt{3}$ ；取 $c = g_0$ 可达到该下界。最小包围圆半径为 23.0940 m $>$ 20 m，不存在直径为 40 m 的覆盖圆，如图 ?? 所示。

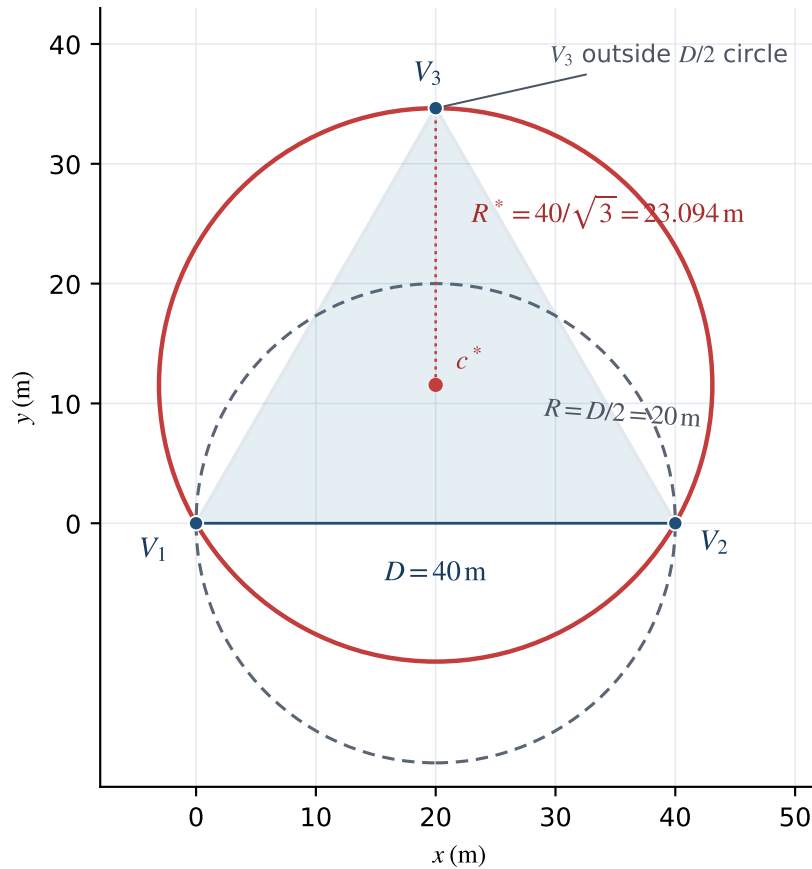


图 3 三次测向形成的等边三角形及其最小包围圆

因此存在反例，可知假设不成立。

故以定位区域直径为直径的圆不一定能覆盖此定位区域。

上一节已经说明，区域直径的二分之一只是覆盖半径的下界，不能保证覆盖整个定位区域。因此，本节进一步求解覆盖定位区域所需的最小包围圆，并将其用于后续光学清除判定。

5.5 最小包围圆与光学清除判据

一般情况下，最小包围圆问题写为

$$R^* = \min_c \max_{x \in P} \|x - c\|_2 = \min_c \max_{1 \leq i \leq h} \|v_i - c\|_2 \quad (12)$$

第二个等号来自圆盘的凸性：包含全部顶点的圆盘必包含整个凸多边形。最小圆由至多三个支撑点确定 [?]; 按固定次序逐点更新圆，对落在圆外的点重新确定支撑点，并在最后检查全部顶点的覆盖距离。

设最远顶点为 v_a, v_b ，中点为 c_D 。任何半径 $D/2$ 且包含这两个点的圆，都只能以 c_D 为圆心。因此，无须枚举圆心就可以完成原题判断：

$$\text{存在同直径覆盖圆} \iff \max_i \|v_i - c_D\|_2 \leq D/2 \quad (13)$$

将式 (??) 的定义推广到任意有界候选区域 Q ，记其最小包围圆半径为 $R^*(Q)$ 。后续光学清除需要覆盖包含真实源的完整可行域 K ，存在单点覆盖位置的充要条件为

$$R^*(K) \leq 20 \text{ m} \quad (14)$$

据此前往圆心，可以保证真实源位于光学探测范围内。对保守外近似 $K \subseteq \hat{K}$ ， $R^*(\hat{K}) \leq 20$ 是可靠清除的充分条件。实际计算将阈值略微内缩，并再次检查顶点距离。

5.6 算例与计算检验

利用合成几何案例检查区域分类、直径计算与圆覆盖判断，结果如表 ??。三角形由式 (??) 的测向数据产生，其余案例用于检查几何计算的退化分支。

表 2 定位区域的典型几何计算结果

案例	D/m	R^*/m	同直径圆覆盖
测向交会等边三角形	40.0000	23.0940	否
4×3 矩形	5.0000	2.5000	是
单点	0	0	是
长为 4 的线段	4.0000	2.0000	是
矛盾约束	空集, 直径不定义		不适用
单次跨零度测向	$+\infty$	无有限圆	不适用

矩形与三角形的结果表明, 同直径圆能否覆盖取决于区域形状, 而不能仅由直径大小决定。进一步采用随机点集的支撑圆枚举检验最小圆结果, 并对含真实目标的合成测向检查半平面约束, 数值检验结果汇总于第九章。

六、 问题二：保证接收的第二检测点选择

第二检测点的选择需要同时满足接收可靠性与定位精度要求。首次测向仅给出一个狭长的目标可行区域；若直接沿示向方向移动, 即使缩短了与目标的距离, 两次观测也可能接近共线, 难以消除距离不确定性。为此, 先根据首次成功接收的信息确定保证再次接收的区域, 再在该区域内比较离轴候选点的定位效果与移动代价。

6.1 保证接收区域的建立与四圆表示

设首站为 s , 正常示向度为 θ , 建立局部正交基

$$u = (\cos \theta, \sin \theta)^T, \quad v = (-\sin \theta, \cos \theta)^T$$

其中 u 沿示向方向, v 为其法向。设测向误差半宽为 α , 则首次观测后的可能目标集合为

$$\mathcal{G} = \{g = s + r(\cos \delta u + \sin \delta v) : 5 < r \leq 1500, |\delta| \leq \alpha, \|g\|_2 \leq 1800\} \quad (15)$$

正常示向度不包括距首站不超过 5 m 的近场情形。以下推导接收区域时使用 $r \geq 5$ 的闭包, 以包含边界的方式保持保守性; 解析示意取题设误差 $\alpha = 1^\circ$, 数值算例另行说明扩大后的计算误差边界。

首次能够接收信号, 说明目标距离不超过其接收半径 R 。结合 $1000 \leq R \leq 1500$, 有

$$R \geq \max(1000, \|g - s\|_2) \quad (16)$$

因此，对所有符合首次观测的目标位置及接收半径均能保证再次接收的检测点集合为

$$\mathcal{C}_{\text{recv}} = \bigcap_{g \in \mathcal{G}} \overline{B}(g, \max(1000, \|g - s\|_2)) \quad (17)$$

若第二检测点 q 属于该交集，则其到任一可能目标的距离均不超过该目标允许的最小接收半径；若 q 不属于交集，则存在某个可能目标 g ，取 $R = \max(1000, \|g - s\|_2)$ 即可得到无法接收的情形。故式 (??) 是保证接收的充要条件。这里接收包含近场反馈，并不要求每次均返回示向度。

式 (??) 包含无限多个圆盘约束。为得到便于选点的解析区域，先忽略目标圆域的裁剪，考虑完整的首次观测扇形区，记两条边界方向为

$$e_- = \cos \alpha u - \sin \alpha v, \quad e_+ = \cos \alpha u + \sin \alpha v$$

此时保证可接收集合可化为四个圆盘的交集：

$$\mathcal{C}_4 = \bigcap_{\sigma \in \{-, +\}} [\overline{B}(s + 5e_\sigma, 1000) \cap \overline{B}(s + 1000e_\sigma, 1000)] \quad (18)$$

下面说明为何只需检查这四个圆盘。令 $q - s = au + bv$ ，以 $s + 1000e_\pm$ 为圆心的两个约束可合并为

$$a^2 + b^2 \leq 2000(a \cos \alpha - |b| \sin \alpha) \quad (19)$$

当 $q \neq s$ 时，式 (??) 给出 $a > 0$ 及 $a \cos \alpha - |b| \sin \alpha > 0$ 。因此，在 $|\delta| \leq \alpha$ 上， $a \cos \delta + b \sin \delta$ 始终为正且关于 δ 为凹函数，其最小值在端点取得。另一方面，记 $e_\delta = \cos \delta u + \sin \delta v$ ，有

$$\|q - s - re_\delta\|_2^2 = a^2 + b^2 + r^2 - 2r(a \cos \delta + b \sin \delta) \quad (20)$$

当 $5 \leq r \leq 1000$ 时，式 (??) 关于 r 为凸函数，最大值只需在 $r = 5, 1000$ 处检查；固定这两个径向端点后，最大距离又在 $\delta = \pm \alpha$ 处取得。这四组端点恰好给出式 (??)。

当 $1000 \leq r \leq 1500$ 时，允许的最小接收半径为 r ，接收条件等价于

$$a^2 + b^2 \leq 2r(a \cos \delta + b \sin \delta)$$

右侧括号为正，随 r 增大约束变松，故 $r = 1000$ 的约束已覆盖整个区间。 $q = s$ 直接满足接收条件；必要性则由上述径向、角向端点及连续性得到。由此，完整扇区下的保证可接收区域与 $\mathcal{C}_4$ 等价。

加入实际目标圆域后，可能目标减少，故 $\mathcal{C}_4 \subseteq \mathcal{C}_{\text{recv}}$ 。四圆交集因此仍可作为保证接收的候选区域，其形状及一对可行点见图 ??。目标位于半径 1800 m 的圆内，不要求检测点也位于该圆内。

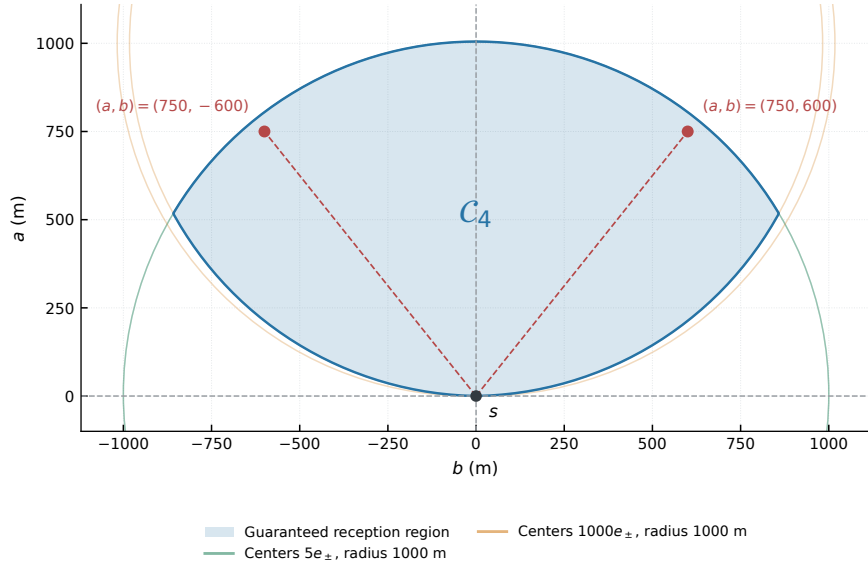


图4 首站局部坐标下的四圆保证接收区域，理论误差取 1° ，标出一对可行示例点

6.2 交会角与定位精度的关系

保证可接收后，还需比较不同检测点对定位误差的影响。设真实源到两站的距离为 r_1, r_2 ，两条视线单位向量为 e_1, e_2 ，交会角为 ϕ ；以 n_1, n_2 表示对应单位法向量。小角误差下，位置误差近似满足

$$N_\theta \Delta g = \eta_\theta, \quad N_\theta = \begin{pmatrix} n_1^T \\ n_2^T \end{pmatrix}, \quad |(\eta_\theta)_i| \lesssim r_i \alpha, \quad |\det N_\theta| = |\sin \phi| \quad (21)$$

当 ϕ 接近 0° 或 180° 时，矩阵接近奇异，角度误差会被明显放大；交会接近正交时通常更稳定。同时，观测距离越长，同样角度误差造成的横向位置不确定性越大。因此，选点需兼顾交会角和第二站至可能目标的距离。

若目标恰位于 $s + du$ ，则 $q = s + du + bv$ 可形成正交交会。然而首次观测尚不能确定 d ，单个检测点无法对整段可能距离同时实现正交。由此，在首示向方向两侧设置离轴候选点，再依据两次观测后的区域大小进行比较；评价对象是整个目标可行区域，而非某个预设目标位置。

6.3 有限候选的稳健评价与求解

在 C_4 内生成有限候选，并施加移动预算 $\|q - s\|_2 \leq L_2$ ，排除 $q = s$ 及横向基线过小的点。 L_2 用于协调移动代价与定位精度，是选点参数。对假想目标 $g \in \mathcal{G}$ 及第二次角误差 $\varepsilon \in [-\alpha, \alpha]$ ，当 $\|g - q\|_2 > 5$ 时构造第二观测扇区 $W_2(q, g, \varepsilon)$ ，与首观测扇区 W_1 及已知距离范围取交，得到

$$K(q, g, \varepsilon) = W_1 \cap W_2(q, g, \varepsilon) \cap \overline{B}(0, 1800) \cap \overline{B}(s, 1500) \cap \overline{B}(q, 1500) \quad (22)$$

集合 K 利用了目标圆域以及两次接收所提供的距离上界，其边界可能包含圆弧。数值求解时，以 64 边外接多边形表示目标圆域，以 32 个切向半平面表示每个距离圆，得到保守外近似 $K \subseteq \hat{K}$ ，随后计算 $\hat{K}$ 的最小包围圆半径。

当 $\|g - q\|_2 \leq 5$ 时，第二次反馈为近场，不产生示向度；沿用半径 5 m 的已知邻域计分，并可直接清除。将这两个反馈分支统一记为场景损失

$$\ell(q, g, \varepsilon) = \begin{cases} 5, & \|g - q\|_2 \leq 5, \\ R^*(K(q, g, \varepsilon)), & \|g - q\|_2 > 5 \end{cases} \quad (23)$$

数值场景损失 $\hat{\ell}$ 只需将正常示向度分支中的 K 换为 $\hat{K}$ ，近场分支仍取 5。以最坏观测情形下的定位半径评价候选点，可建立连续稳健目标

$$J(q) = \sup_{\substack{g \in \mathcal{G} \\ |\varepsilon| \leq \alpha}} \ell(q, g, \varepsilon) \quad (24)$$

为控制计算量，在有限场景集 $\mathcal{S}$ 上求解相应评分

$$\hat{J}(q) = \max_{(g, \varepsilon) \in \mathcal{S}} \hat{\ell}(q, g, \varepsilon) \quad (25)$$

对每个正常示向度的已采样场景，外近似保证不会低估该场景的最小包围圆半径；近场分支的数值评分与约定评分一致。有限场景尚未覆盖全部连续状态，因而 $\hat{J}(q)$ 不能作为连续目标 $J(q)$ 的已证明上界。

通过比较 $(\|q - s\|_2, \hat{J}(q))$ ，可以得到移动距离与定位精度的 Pareto 前沿。若规定精度阈值 r_{req} ，可在 $\hat{J}(q) \leq r_{\text{req}}$ 的候选中选取移动最短者，无候选达到阈值时改选评分最小者。以下数值算例采用固定预算规则：取 $L_2 = 1000$ m，先在预算内最小化 $\hat{J}$ ，评分相同时再选择移动较短者。

具体求解依次完成候选区域构造、离轴候选筛选、场景评分和检测点选择。取得真实第二次反馈后，再用实际读数更新定位区域并决定清除或继续观测。若候选数为 M 、场景数为 H ，主要计算量为 MH 次后验几何更新及最小包围圆计算；

6.4 候选点比较与数值结果分析

取合成算例 $s = (0, 0)$ 、 $\theta = 0^\circ$ ，几何计算采用扩大后的误差界 1.005° 。在局部坐标系下设置候选网格

$$a \in \{250, 400, 550, 700, 850\}, \quad b \in \{150, 300, 450, 600, 750\}$$

筛除不满足接收约束的点后，加入解析可行点 $(750, 600)$ ，并以 $(500, 0)$ 作为沿线退化对照；横向基线阈值为 100 m，移动预算为 1000 m。目标距离取 18 个节点，覆盖 5.001、

1000 及 1500 m 附近边界；首角偏差与第二测向误差分别取 $\{-1^\circ, 0^\circ, 1^\circ\}$ ，每个候选对应 162 个设计场景。

保持同一频道时，从首站移动至第二站并完成检测的时间为

$$t_2(q) = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{5} + 5 \tag{26}$$

表 ?? 给出部分代表性候选的计算结果，图 ?? 展示其移动距离与最坏采样半径的关系。

表 3 问题二合成算例中的部分候选点比较

$(a, b)/\text{m}$	移动距离/米	$t_2/\text{秒}$	最坏采样半径/米	平均采样半径/米
(500, 0) (对照)	500.00	105.00	500.19	341.41
(250, 150)	291.55	63.31	251.28	95.07
(400, 300)	500.00	105.00	136.68	46.64
(550, 450)	710.63	147.13	87.89	31.99
(550, 600)	813.94	167.79	74.10	29.51
(700, 600)	921.95	189.39	63.04	27.18
(750, 600)	960.47	197.09	59.63	26.75
(850, 450)	961.77	197.35	60.55	27.75

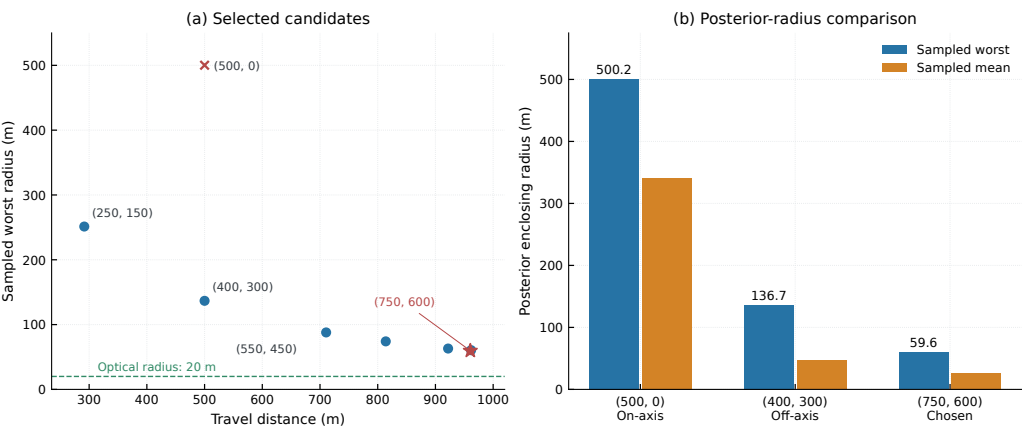


图 5 部分候选点的移动距离与最坏采样定位半径，数据对应表 ??

在相同 500 m 移动距离下，离轴点 (400, 300) 的最坏采样半径为 136.68 m，明显小于沿线点 (500, 0) 的 500.19 m。这说明增加横向基线能够改善交会条件，压缩首观测留下的距离不确定性。随移动距离增加，代表性离轴候选的最坏采样半径总体减小，但移动耗时也相应增加。

按本例的固定预算规则，选得

$$q^* = s + 750u + 600v \tag{27}$$

其最坏采样半径约为 59.631950 m，移动加检测约为 197.093727 s。这一结论仅表示该点优于本次枚举的其他合格候选，尚不能说明其为连续候选区域的全局最优点。

对选中点采用 63 个距离节点和 5×5 组角偏差、误差组合加密复核，最坏采样半径仍为 59.631950 m。对全部候选进行 301 个径向节点乘 41 个角节点的接收检验，最大距离违反量为 -26.484947 m，均满足约束；(550, 450) 与镜像点的最坏采样半径之差约为 2.13×10^{-13} m，与局部几何的对称性一致。四圆解析证明承担接收保证，以上加密采样用于核查数值计算的一致性。

选中点的最坏采样半径仍大于 20 m，因此不能据此断言两次测向必然满足单点清除条件。本问得到的是保证接收且兼顾定位精度的下一站策略；实际后验能否支持清除，仍须由第二次真实观测决定。若任务更强调移动时间，可按较短基线或精度阈值选点，其对完整搜索清除任务的收益需结合后续实验评价。

6.5 真实反馈下的后续决策

第二次反馈为正常示向度时，使用实际读数更新后验区域。若其最小包围圆半径满足式 (??)，则前往圆心执行光学定位与清除；否则保留该区域，继续测向或采用有限光学搜索。

若反馈为近场，目标已被约束在当前站周围 5 m 内，可直接执行光学定位和清除。若反馈为无信号，则在目标状态不变、全向传播且严格满足四圆条件的前提下，与接收保证矛盾，应核查频道、源状态、数值边界和反馈记录。

七、 问题三：全向干扰源的动态覆盖与联合搜索清除

7.1 搜索清除目标与总体策略

当源的数量与位置均未知时，仅定位已经收到信号的频道不足以完成任务，还需要判断区域内是否存在未被发现的源。覆盖路径规划关注对连续区域的完整访问 [?]; 本题的检测具有作用半径，可将这一要求转化为检测圆对目标圆域的覆盖，并与已发现目标的清除路线共同规划。

设累计行进距离为 L ，切频、检测、光学尝试和成功清除的次数分别为 n_s, n_m, n_o, C ，则总时间为

$$T = \frac{L}{5} + n_s + 5n_m + 3n_o + 2C \quad (28)$$

其中每次光学尝试均耗时 3 秒，成功时另付 2 秒激光清除时间。无信号检测同样计时，清除操作不改变测向机频道。优化首先要求全部源被清除，再尽量减小 T ，因此不能通过减少必要扫描或忽略难定位源来缩短时间。

用 $\mathcal{H}$ 记录已发现频道，用 $\mathcal{D}$ 记录成功清除频道，对每个未清除的已知源维护位置区域 $\hat{K}_j$ 。同时用 $\mathcal{U}$ 记录尚未完成搜索的空间单元。策略根据这些状态交替执行区域扫描、已知源补测与光学清除，任务内部根据新反馈调整局部动作，在一次扫描或目标定位结束后重排任务路线，流程见图 ??。

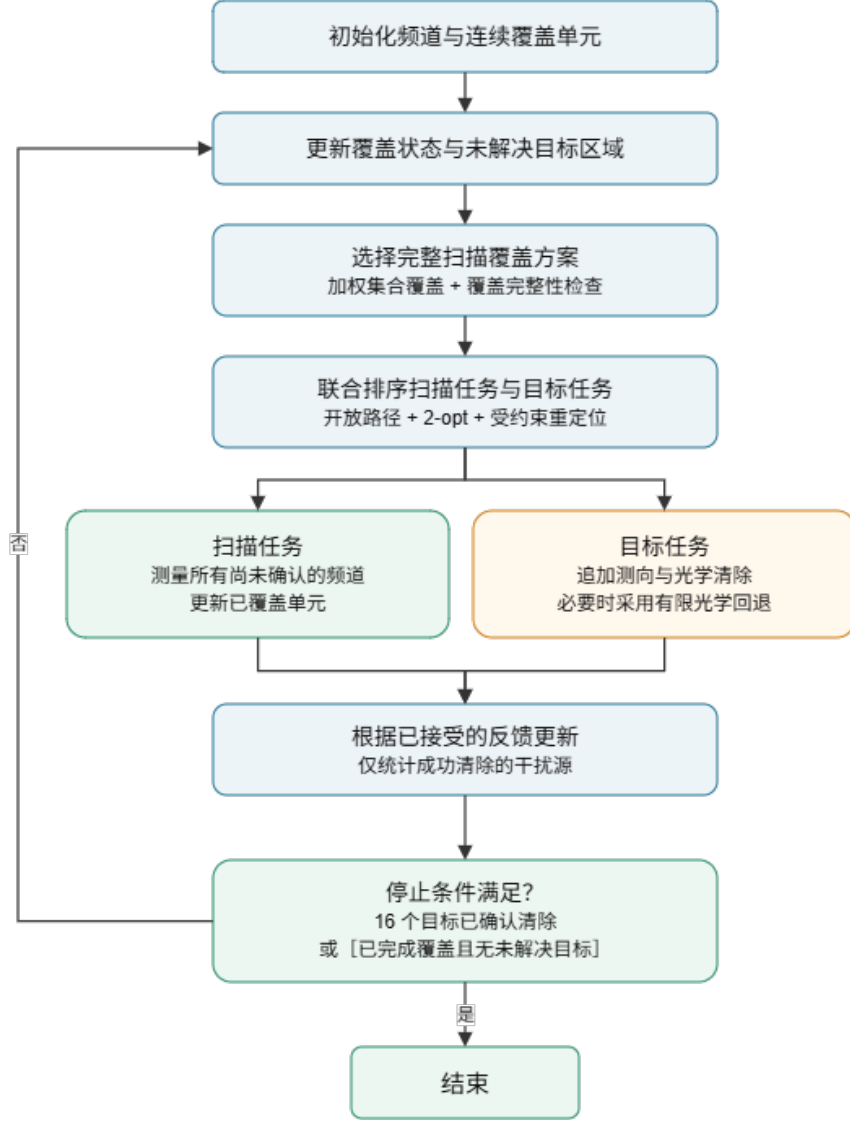


图 6 全向源的动态扫描、定位清除与终止判断流程

7.2 连续区域覆盖与检测站选择

先构造能够保证发现全部全向源的固定站集。取原点及半径 1150 m 的六个等角环站：

$$S_0 = (0, 0), \quad S_{k+1} = 1150(\cos(k\pi/3), \sin(k\pi/3)), \quad k = 0, \dots, 5 \quad (29)$$

对 $\|g\|_2 \leq 1000$ 的源，原点即可接收。对 $r = \|g\|_2 \in [1000, 1800]$ 的源，选择极角最近的环站，角差不超过 $\pi/6$ ，因此

$$\|g - S_{k+1}\|_2^2 \leq r^2 + 1150^2 - 2300r \cos(\pi/6) \quad (30)$$

右端关于 r 为凸函数，其区间最大值在端点取得；两端距离分别约为 575.01 和 988.51 m，均小于最小接收半径 1000 m。故七站能够提供完整的距离覆盖。

固定布局的覆盖性易于证明，但机器人清除目标后的位置往往已经改变，折返扫描

会增加额外行程。为减少返回固定站的路程，将圆域划分为边长 50 m 的方格，保留与圆域相交的单元；边界格用朝向其中心的圆域切半平面裁剪，得到保守多边形 Q_ℓ 。裁剪后的多边形仍包含方格内所有合法源位置。定义候选站 q_k 的覆盖指示量

$$A_{\ell k} = \mathbf{1} \left\{ \max_{v \in V(Q_\ell)} \|v - q_k\|_2 \leq 999.99 \right\} \quad (31)$$

当多边形全部顶点位于接收圆内时，凸性保证整个单元均被覆盖。因此该指标检查的是连续单元。只有某站完成全部尚未知频道的扫描后，才能将其覆盖单元从 $\mathcal{U}$ 中删除。图 ?? 给出了固定覆盖与单元表示。

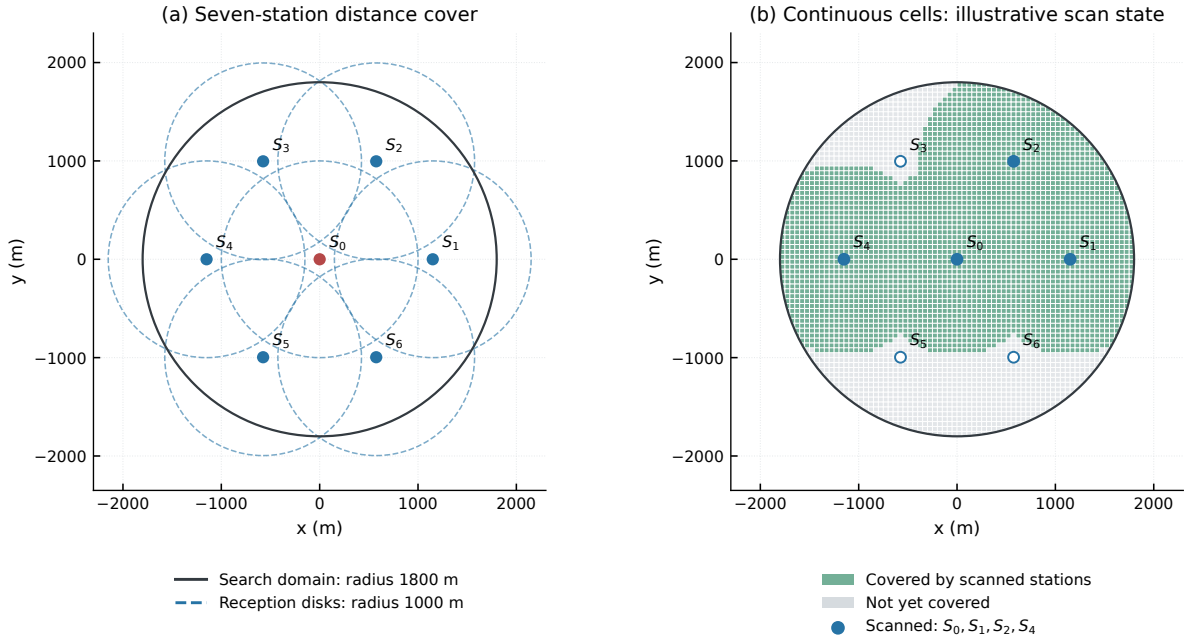


图 7 七站距离覆盖及连续搜索单元示意；单元颜色表示示意扫描状态

候选站包括固定七站，半径 1150、1350、1550 m 上各 24 个等角点，以及当前位置和已知源估计中心。在剩余单元上建立加权集合覆盖模型

$$\begin{aligned} \min_{z_k \in \{0,1\}} \quad & \sum_k w_k z_k, \quad w_k = \frac{300 + d_k}{1000}, \\ \text{s.t.} \quad & \sum_k A_{\ell k} z_k \geq 1, \quad Q_\ell \in \mathcal{U}, \end{aligned} \quad (32)$$

其中 d_k 为候选站到当前位置或任一已知源估计中心的最小距离。常数 300 m 作为多选站的固定代价，用于抑制选站的数量，分母只作尺度归一化；该权重综合表示选站数量与路线接近程度，并不等同于动作耗时。

采用混合整数规划选取检测站，将求解时间设为 0.15 秒、相对间隙设为 0.02。求解返回后重新检查完整覆盖；若没有可用解或存在漏盖单元，则按新增覆盖单元数与距离代价的比值贪心补齐，再删除冗余站点。固定七站保证补齐过程始终具有可用候选，限

时求解只影响选站质量。记录的扫描位置达到 24 个后，后续选站转用剩余固定站，以限制动态规划过程。

7.3 正负观测融合的可行域更新

正常测向将同时提供角域约束和不超过 1500 m 的距离约束。将它们与目标圆域及历史约束相交，得到更新后的可行域 K_j 。圆形边界用外切多边形近似，保持 $K_j \subseteq \hat{K}_j$ ，使包围圆覆盖判断具有保守性。

对于仍存在的全向源，在 s^- 处无信号意味着 $\|g_j - s^-\|_2 > R_j \geq 1000$ ，因而可以排除该点附近的开圆盘。为留出数值余量，实际排除半径取 999.98 m。排除后的集合可能非凸，取其凸包可以继续沿用多边形计算，同时保留全部合法位置。

若同一源曾在 s^+ 收到信号，由固定但未知的接收半径可进一步得到

$$\|g_j - s^+\|_2 \leq R_j < \|g_j - s^-\|_2 \quad (33)$$

两边平方并消去 $g_j^T g_j$ ，得到新的线性必要条件

$$(s^- - s^+)^T g_j < \frac{\|s^-\|_2^2 - \|s^+\|_2^2}{2} \quad (34)$$

用带余量的闭半平面放宽该不等式后继续裁剪，可以利用多组正负观测逐步缩小距离不确定性。

7.4 扫描与清除任务的联合路径规划

完成选站后，将待扫描站与已知未清除源的包围圆中心共同作为当前待访问点。记当前位置为 x_0 、待访问点为 $x_1, \dots, x_M$ ，规划末端自由的开放路径为

$$\min_{\pi} L(\pi) = \sum_{i=0}^{M-1} \|x_{\pi(i+1)} - x_{\pi(i)}\|_2, \quad \pi(0) = 0 \quad (35)$$

先按最近邻构造路径，再用开放路径 2-opt，不断反转子路径以减小相邻边长来改进。由于待访问点中的已知源估计中心只是估计值。若一次把整条路线规划到底，随着机器狗移动、不断收到新反馈，这些中心会持续变化，原先顺序很快就会失效。因此只执行排序后的首项任务，在完成该次扫描或该目标的定位清除后，再更新中心与任务路线；定位过程中则根据每次观测调整下一测点。这样，沿途发现的源可以适时处理，减少扫描结束后的长距离折返。

若首项任务为动态扫描站，还可进一步调整停靠位置。设其原来承担的未覆盖单元

顶点集合为 $\mathcal{V}_k$ ，当前位置与下一任务位置为 a, b ，求解

$$\begin{aligned} \min_q \quad & \|q - a\|_2 + \|q - b\|_2, \\ \text{s.t.} \quad & \|q - v\|_2 \leq 999.985, \quad v \in \mathcal{V}_k \end{aligned} \quad (36)$$

若该站是路线最后一站，即没有后续任务时删除第二项。该模型以保持覆盖为约束，保证路径正确性的前提下缩短路径，数值解只有在全部顶点距离复核不超过 999.99 m 时才被采纳，否则使用原扫描站，确保路径改善不会取消该站原本承担的搜索任务。

7.5 分步定位、光学清除与终止条件

对仅有一次正常读数的源，可行域仍是被首方向拉长的扇形。以首站 s_1 和首示向度建立的局部基 u, v 来表示定位动作。设当前区域沿 u 的投影范围为 $[r_-, r_+]$ ，选择

$$q = s_1 + au \pm 40v, \quad a = \min\{1000, \max\{30, r_- + 0.3(r_+ - r_-)\}\} \quad (37)$$

内层取区间前 30% 处；30 m 为下限，避免两站距离太近；1000 m 为上限，限制单步移动长度。横向的 40 m 用于形成交会角：若只沿 u 前进，两次视线近乎共线，交会角趋近 0° ，沿首方向的距离差无法消除。左右取离当前位置较近的一侧。后续向包围圆中心分步靠近，较远时沿中心方向前进 250 m 并增加 30 m 侧移，避免一次移动过远；在基线过短或重复时另加横向偏移。每次测量后都重新收缩区域，最多进行八轮主动定位。

在定位途中的停靠点，还可顺便补测其他已知源。仅对包围圆半径大于 50 m、距上次同频道测点至少 150 m、区域到当前点的距离下界不超过 1250 m，且区域张角至少为 6° 的源进行补测。这样利用已经发生的移动积累交会信息，补测耗时仍计入式 (??)。

保底做法是以首次合法示向度确定的局部矩形为基础铺设清除点。设实现角误差界为 $\bar{\alpha} = 1.005^\circ$ ，首次角域所在的局部矩形为

$$0 \leq x \leq 1500, \quad |y| \leq 1500 \sin \bar{\alpha} < 26.4 \quad (38)$$

在其中布置两排、共 120 个清除点

$$q_{k,\pm} = s_1 + (12.5 + 25k)u \pm 13.2v, \quad k = 0, \dots, 59 \quad (39)$$

每个 25×26.4 的矩形单元到其中心的最大距离为 $\sqrt{12.5^2 + 13.2^2} \approx 18.18 \text{ m} < 20 \text{ m}$ ，因此任意可能位置到最近清除点的距离都不超过光学作用半径。

若主动定位未成功，可先沿当前可行多边形的长方向递归二分，直到每个子区域的最小包围圆半径不超过 19.99 m，再依次访问这些圆心。若子区域过多、细分过深或出现数值异常，则退回上面完整的 120 点覆盖。

对上面二分得到的那些子区域，当区域已足够小时，还可把清除点沿“圆心指向当

前位置”的方向适当平移，在保持全部顶点仍位于光学圆内的同时少走一段距离。具体约束及其解析位移上限在第四问中给出，两问共用这一清除规则。

另外，在定位途中若包围圆半径已经不超过 65 m，允许先在圆心试一次光学清除，以省掉某些场景中的追加测向。但要注意，半径超过 20 m 时这一步没有单次成功保证：失败只说明“本次光学范围内没有清除该源”，随后仍须继续测向或转入覆盖搜索；近场反馈则直接触发清除操作。

搜索终止必须同时处理发现与清除两类任务：

$$|D| = 16 \quad \text{或} \quad (U = \varnothing \text{ 且 } H \setminus D = \varnothing) \tag{40}$$

已发现 16 个频道时，源数上限允许停止寻找新频道，但必须将其全部清除后才可退出。未达到上限时，完整覆盖意味着任何未知频道都已在足以接收它的位置接受过检测；若仍有未发现源存在，则与距离覆盖保证矛盾。再结合对已知源的有限光学保底，即得几何覆盖与成功确认意义下的搜索清除完整性；至于任务窗口内能否完成，还须结合实际执行时间检验。

7.6 实验结果与耗时分析

第三问在官方模拟器中完成三次正式测试，结果按题面表 1 的格式列于表 ??。记每例总虚拟时间为 T 、成功清除数为 C ，则每源平均定位清除时间 $\tau = T/C$ 。三次测试的案例编码、清除干扰源个数与平均定位清除时间见表；对应的总虚拟时间依次为 3380.96、2945.28、3187.82 秒。

表 4 问题 3 正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/（s/个）	程序运行时间/s
59UP-RNAM-BW5D-M3CR	15	225.40	未记录
CHJ2-TMT4-EBE3-VQKT	16	184.08	未记录
E9JS-ATRS-G6TU-MQSX	16	199.24	未记录
合计 / 均值	47	202.91	——

注：表中第 3 列由总虚拟时间除以清除源数得到；三次测试的总虚拟时间依次为 3380.96、2945.28、3187.82 秒。程序运行时间为界面上显示、但本次未予记录的量，故该列标注“未记录”，不以虚拟时间代替。

三次测试的逐例每源时间为 225.40、184.08、199.24 秒/个，算术均值 202.91 秒/个，按目标数加权（ $\sum T / \sum C$ ）为 202.43 秒/个。两种口径相差不足 0.5 秒，原因是三例源数接近（15、16、16），故加权方式不影响结论；三例的极差为 184.08 至 225.40 秒/个。

评价指标。每例以 $\eta = C/N$ 衡量清除比例（ N 为该例实际源数、 C 为成功清除数），以 $\tau = T/C$ 衡量每源平均时间。跨案例同时给出逐例 τ 的算术均值与按目标数加权的 $\sum T / \sum C$ ；两者口径不同，分别列出、不混用。

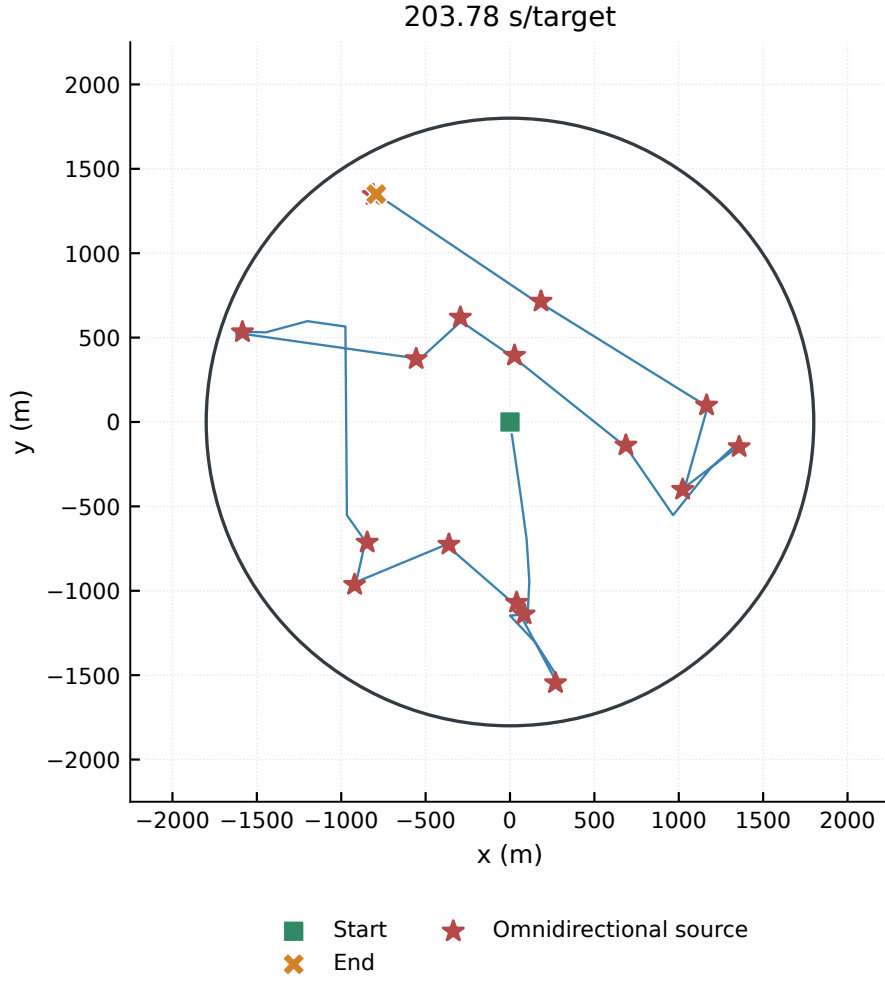


图 8 第三问代表性合成案例的实际动作轨迹；源位置由运行结束后的真值记录绘制

八、 问题四：定向约束下的混合干扰源搜索清除

8.1 定向接收条件与普通距离覆盖的不足

对定向源 g_j ，以单位向量 n_j 表示发射正面，其在检测点 q 可被接收的条件为

$$\|q - g_j\|_2 \leq R_j, \quad n_j^T(q - g_j) \geq 0 \quad (41)$$

因此，即使检测点距离源很近，也可能因位于背面而收不到信号。特别地，取圆周源 $\|g\|_2 = 1800$ ，朝向为 $n = g/1800$ ，则对圆域内任意 q 有

$$n^T(q - g) \leq \|q\|_2 - 1800 \leq 0. \quad (42)$$

除与源位置重合的接触点外，圆内检测点均在背面。单纯增加圆内检测站无法解决这一边界情况，必须允许域外停靠，并同时保证距离覆盖与方向覆盖。图 ?? 展示距离合格但方向不满足的漏检情形。

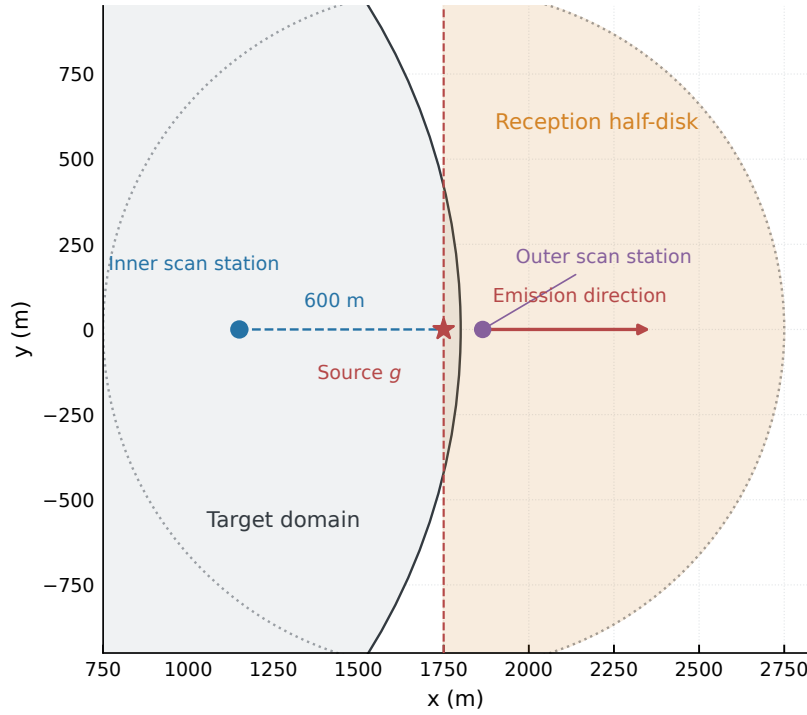


图9 圆域边界朝外发射时，圆内检测站可能因方向遮挡而漏检

本问混合存在全向源和定向源，而求解器事先无从知道哪个频道属于定向源，故不对两类源作区分。两类源的正常示向度均可用于角域及最大接收距离约束；无信号则可能由距离过远或方向遮挡造成，不能据此排除检测点附近的源位置。因而本问保留正常观测形成的可行区域，不再使用式 (??) 的正负测量距离比较。

8.2 任意发射方向下的可发现性条件

对可能源位置 g ，设有一组距离不超过 1000 m 的检测站 $\{S_i : i \in I(g)\}$ 。若

$$g \in \text{conv}\{S_i : i \in I(g)\}, \quad \|S_i - g\|_2 \leq 1000 \quad (i \in I(g)), \quad (43)$$

则无论 g 朝向何方，至少有一个站能接收到信号。

证明如下。由凸包条件，存在 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ ，使 $g = \sum_i \lambda_i S_i$ 。对任意单位方向 n ，

$$\sum_i \lambda_i n^\top (S_i - g) = 0 \quad (44)$$

若全部正权站都在发射背面，则每项均为负，与和为零矛盾。因此至少一站满足 $n^\top (S_i - g) \geq 0$ ，且该站距离不超过最小接收半径，满足式 (??)。这将未知朝向下的可发现性转化为可检验的凸包与距离条件。

8.3 双环检测布局与连续覆盖验证

利用上述条件，构造原点、八个内环站和十二个外环站组成的 21 站布局：

$$\begin{aligned} S_0 &= (0, 0), \\ S_{k+1} &= 995(\cos(k\pi/4), \sin(k\pi/4)), \quad k = 0, \dots, 7, \\ S_{9+k} &= r_o(\cos(k\pi/6), \sin(k\pi/6)), \quad k = 0, \dots, 11, \\ r_o &= 1801 / \cos(\pi/12) \approx 1864.53 \end{aligned} \quad (45)$$

外环正十二边形的内切半径为 1801 m，能够完整包含目标圆域。内环补充局部距离覆盖，原点补充中心区域的观测。但是全局凸包包含圆域尚不足以证明接收保证，还需对每个位置检查距离合格的近邻站。

对站集进行三角剖分，保留与目标圆域相交的三角单元。对单元 Q_ℓ ，寻找满足下式的近邻站子集：

$$Q_\ell \subseteq \text{conv}\{S_i : i \in I_\ell\}, \quad \max_{v \in V(Q_\ell)} \|S_i - v\|_2 \leq 999.99 \quad (i \in I_\ell) \quad (46)$$

若条件暂不满足，则将该三角形沿边中点分成四个子三角形并继续检验。顶点距离约束能够保证单元整体位于各站接收圆内，凸包包含条件又保证每个源位置满足式(??)。因此，所有相关单元检验通过后，即得到位置和方向均连续的覆盖保证。图 ?? 给出双环布局及代表性单元的邻站关系。

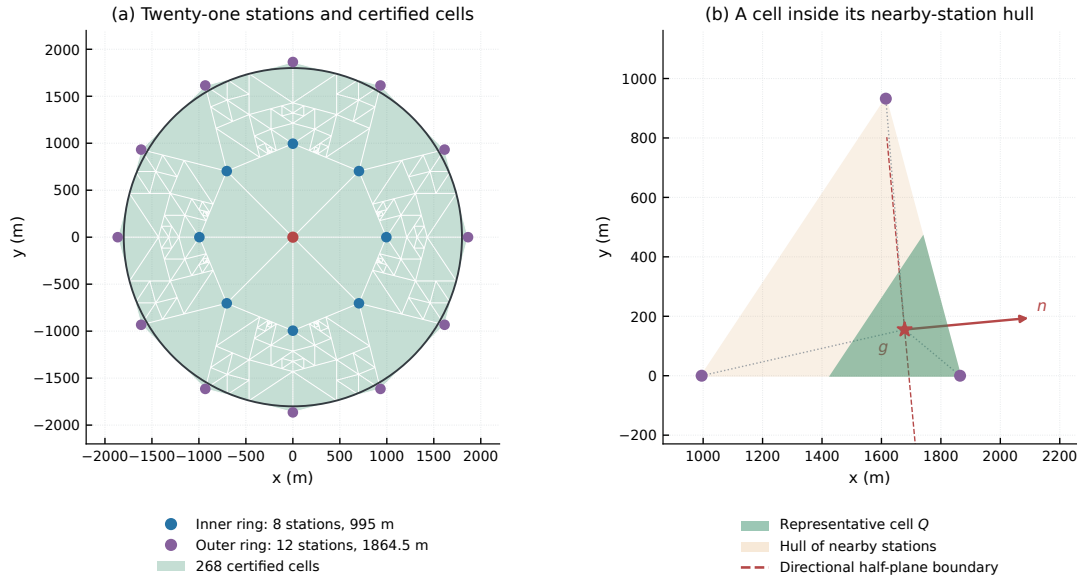


图 10 混合源的双环检测布局与近邻站凸包覆盖条件

8.4 混合源的联合调度与定位清除

访问布局中的检测站时，对未知频道进行完整扫描，对已发现频道选择性补测。对几何状态有效的已知源，设当前包围圆为 (c_j, ρ_j) ，仅在

$$\rho_j > 20, \quad \|c_j - q\|_2 - \rho_j \leq 750 \quad (47)$$

时考虑追加其测向；出现几何异常的已知源仍保留检测。后一条件用可行区域到检测点的距离下界筛除预计作用有限的远距离补测，它不保证必然接收，也不用于排除源位置。

将剩余扫描站与满足 $\rho_j \leq 400$ m 的已知源中心共同排序，沿用式 (??) 的最近邻与开放路径 2-opt。区域较大的已知源可以随扫描积累更多交会观测；扫描任务完成后，将全部未清除源纳入定位收尾，不再施加 400 m 限制。由此协调完整扫描与尽早清除，避免发现一个源便立即远距离追踪。

主动定位时，首个追加点沿首示向投影区间前进 30%，纵向步长截在 30 至 750 m 内，横向偏移取

$$b = \min\{160, \max\{40, \rho_j/2\}\} \quad (48)$$

从左右候选中选择移动较短者，后续向区域圆心靠近，并在重复位置附近增加侧移。每个定位阶段最多五轮主动测向；若后续无信号，转入第七章的多边形光学覆盖，并保留首次角域矩形的完整保底。光学清除不依赖辐射方向，故已发现源即使后续始终背向检测点，仍可通过有限搜索清除。

当 $\rho_j \leq 65$ m 时同样允许中心光学试探。对已经满足可靠单点覆盖的小区域，进一步沿当前位置方向平移清除点。令 u 从圆心 c_j 指向当前位置， $w_i = v_i - c_j$ 、 $h_i = u^\top w_i$ ，取 $r_c = 19.98$ m，则顶点约束为

$$\|c_j + tu - v_i\|_2^2 = t^2 - 2h_it + \|w_i\|_2^2 \leq r_c^2 \quad (49)$$

在 $\rho_j < r_c$ 时， $t = 0$ 可行，各约束共同允许的正向位移上限为

$$t_{\max} = \min_i \left(h_i + \sqrt{r_c^2 - \|w_i\|_2^2 + h_i^2} \right) \quad (50)$$

选择 $t = \min\{\|s_{\text{cur}} - c_j\|_2, t_{\max}\}$ ，执行前再次检查所有顶点到新清除点不超过 19.99 m。该方法只沿既定方向减少移动，覆盖约束始终保留。

8.5 完整搜索与终止判据

若已经发现 16 个不同频道，则根据源数上限停止搜索未知频道，优先清除所有已知源，直到 $|\mathcal{D}| = 16$ 。如果尚未达到该上限，则对每个最终未发现频道，必须在全局 21

个覆盖站留有真实检测记录；同时要求全部已发现源清除成功。

这两个条件分别解决遗漏源和遗留源问题。对未发现频道，假设存在源，则双环覆盖保证至少有一个站能收到信号，与完整扫描记录矛盾。对已发现频道，则根据实际成功反馈确认完成。对已知源跳过一次补测不会影响未知频道的覆盖证明，但跳过的检测也不能被记作不存在依据。

因此，终止条件可写为

$$\text{Stop} \iff (|\mathcal{D}| = 16) \vee [(\mathcal{H} \setminus \mathcal{D} = \emptyset) \wedge \text{CoverAll}(\mathcal{C} \setminus \mathcal{H})]. \quad (51)$$

其中， $\text{CoverAll}(\mathcal{C} \setminus \mathcal{H})$ 表示所有未发现频道均已完成全部覆盖站检测。

数量较少的场景仍需为剩余未知频道完成覆盖，而恰有 16 个源的场景可能提前结束扫描。这解释了平均每源时间不仅受目标数量影响，也受发现顺序和源位置影响。

8.6 实验结果与分析

第四问同样在官方模拟器中完成三次正式测试，结果按题面表 1 的格式列于表 ??。

表 5 问题 4 正式测试结果（按题面表 1 格式）

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/（s/个）	程序运行时间/s
BHZS-F2PJ-VV93-PSM7	11	539.10	未记录
5RDM-USA4-FEXQ-6NHY	10	591.60	未记录
JSH3-8CAA-UJWN-67EG	16	224.04	未记录
合计 / 均值	37	451.58	——

三次的逐例每源时间为 539.10、591.60、224.04 秒/个，算术均值 451.58 秒/个，按目标数加权（ $\sum T / \sum C$ ）为 417.04 秒/个；极差为 224.04 至 591.60 秒/个。与第三问相比，第四问的每源耗时约为其 2.1 至 2.2 倍，这与定向源在其发射背面形成检测盲区、需要更多检测点与更长路线相符。三次测试均在 25 分钟测试窗口内完成全部清除并主动退出，未触发程序运行超时、虚拟时间超时或技术异常。各次测试的加密日志已从模拟器导出，文件名未作修改，随支撑材料一并提交。

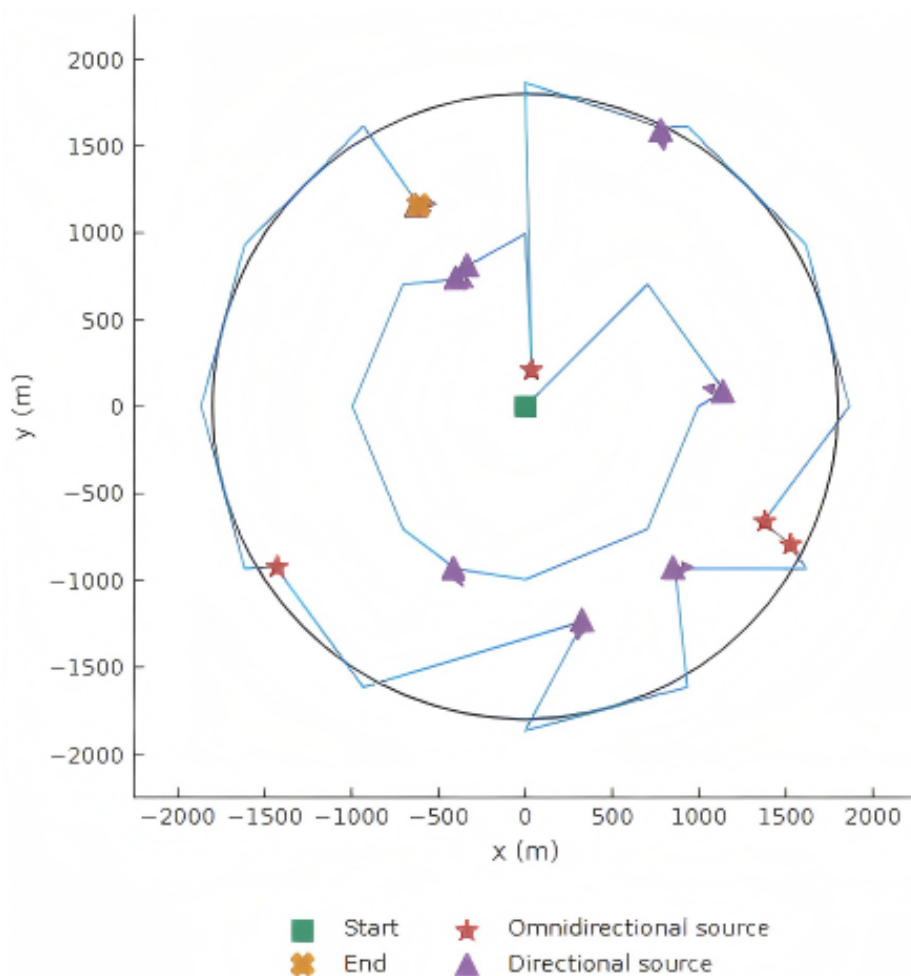


图 11 第四问模拟案例的实际动作轨迹；定向朝向由模拟记录绘制

九、 模型检验与稳健性分析

9.1 几何计算与数值边界检验

其中， $\text{CoverAll}(\mathcal{C} \setminus \mathcal{H})$ 表示所有未发现频道均已完成全部覆盖站检测。

第一问以枚举一、二、三点支撑圆作为独立对照，对 200 组随机点集检验增量包围圆，半径最大差为 $9.09 \times 10^{-13} \text{ m}$ ；另对 200 组、每组四次合成测向检查真实目标可行性，均通过。典型测试同时覆盖空集、单点、线段和无界角域，避免只验证正常多边形。

第三问的回归检验包含 16 个压力案例和 3 个强制触发保底的案例，共进行 39338 次负观测几何检查和 7729 次更新后包含真值的检查，均通过。第四问完成八项针对性检查，包含近场发现第十六个源、十五源场景完整扫描、已知频道补测筛选和安全清除点平移等分支。

对第四问的双环布局，连续覆盖检验产生 268 个叶单元，最大细分深度为 5。将存储坐标视为精确有理数，独立复核分区、凸包方向与平方距离，全部满足式 (??)。该检验支持所用布局的连续覆盖条件，与仅在若干随机源位置上获得成功的试验作用不同。

9.2 有界误差场与困难场景检验

普通测试采用平滑有界场、按 30 m 方格固定的分片误差场，以及恒定 +1°、−1° 和零误差五种机制。同点重复观测的误差保持一致，防止通过重复采样获得题设并未允许的精度收益。各组每源时间均值见表 ??。

表 6 不同误差机制下的本地合成测试汇总

误差机制	每问案例数	第三问/(s/个)	第四问/(s/个)
平滑有界场	4	253.72	497.75
分片固定场	4	244.75	469.03
恒定正误差	4	242.85	529.24
恒定负误差	4	240.17	474.74
零误差	4	243.06	507.12

五类误差下所有案例均完成清除，说明本批测试未出现因误差机制变化而丢弃真实目标的情况。各误差组使用不同场景，源位置与接收半径也发生变化，因此表中均值只能描述这些案例，不能据此断言某种误差必然比另一种更有利。零误差组也不必具有最短平均时间，因为完整扫描和移动仍然消耗时间。

第四问的压力测试统一将接收半径取为 1000 m，每例仅保留一个全向源，其余为定向源。四种构造及实际耗时如表 ??。

表 7 第四问最小接收半径下的四个压力案例

场景构造	清除数/源数	总时间/s	每源时间/(s/个)
边界附近、定向朝外	12/12	8370.14	697.51
源位置近共线、发射方向平行	13/13	7227.15	555.93
源位于 995 m 环附近	14/14	5686.77	406.20
随机位置、最小接收半径	15/15	7109.12	473.94

边界朝外案例耗时最长，其每源移动时间约为 513.26 秒；近共线案例的光学尝试耗时较大，每源光学定位时间为 12.00 秒。这两例分别体现了绕行与定位保底的成本。它们均通过覆盖与清除确认结束，但单个构造的结果不足以确定这一类场景的平均水平。

9.3 动作计时核验与结果适用范围

对本轮 44 次 HTTP 求解逐项比对客户端和模拟器记录，并复算移动、切频、测量、光学与激光时间。累计 568 个源均得到实际成功清除反馈，清除点距离满足光学范围。分项合计与模拟器按微秒量化后的总时间最大差为 5.68×10^{-6} 秒，差异来自逐步量化。

图 ?? 汇总每源耗时分布与动作组成。第三问各例时间较集中；第四问分布更宽，压力案例中还出现较长尾部。三个测试组的平均每源移动时间占比均超过 74%，说明路线长度是当前方法的主要成本来源。检测点选择应同时考虑后续定位需要与空间覆盖，单独减少一两次切频难以解释或消除大部分耗时。

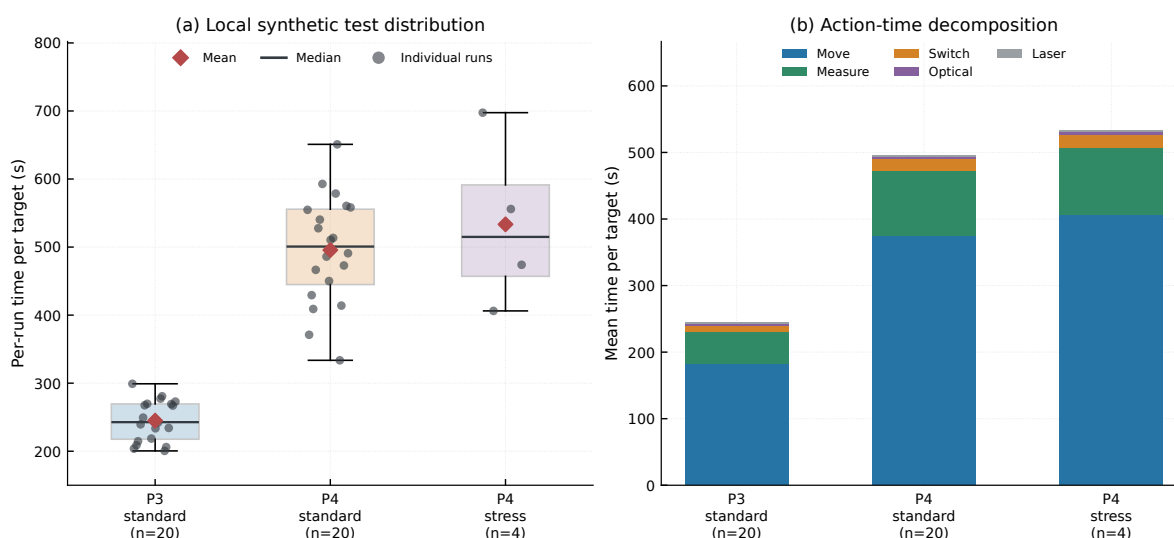


图 12 本轮合成测试的每源耗时分布与动作组成；各分项先按单例源数归一化再取均值

测试分别检验几何更新、搜索终止和时间统计，而不是用全清结果替代覆盖推导。当前结果表明策略在所测案例上可执行，并揭示其主要时间开销；有限测试未建立任意未知场景下的最短时间保证。两问的普通集也并非严格控制接收半径的配对试验，因此不据其差值估计方向约束的独立影响。

程序墙钟时间与虚拟动作时间分别记录。第三问普通集本机最大求解进程耗时为 1.48 秒，第四问普通集为 0.26 秒、压力集为 0.81 秒；这些值受主机和调度影响，不能直接替代题目正式平台的程序运行时间。第三问还包含限时混合整数规划，相同种子与源码在不同主机上不承诺产生逐位相同的路线。本轮没有新增正式比赛测试，正式测试所需的案例编码、界面时间及加密日志须由相应运行记录提供。

十、 模型评价

10.1 模型的优点

本文以有界误差定位区域为连接四问的共同对象，将测向信息转化为半平面约束，再用区域直径和最小包围圆分别回答定位尺度与光学覆盖问题。第二问从首次接收所隐含的距离条件推导候选域，使再次接收的保证具有明确的几何依据。

对未知数量的多源搜索，模型将完整发现与实际清除分别记录。全向情形通过连续单元覆盖判断未搜索区域，混合情形通过近邻站凸包同时保证位置与方向覆盖，并以有

限光学搜索处理追加测向失效。这些条件使任务能够根据可观测信息结束，而不依赖预先知道源总数。

效率方面，动态选站、扫描清除联合排序和带覆盖约束的位置平移共同减少不必要的返回与绕行。每次动作后更新区域和路线，使策略能够利用新发现信息。对于改善幅度，本轮仅报告当前策略的实际耗时及其构成，不从非配对样本推断收益。

10.2 模型的局限与适用范围

路径排序和部分定位动作采用启发式规则，尚未给出未知场景下总耗时的全局最优解。四圆候选域提供保证接收的充分条件，但加入全局圆域后可能较保守；第二问的有限场景评分也不能完全替代连续最坏情形优化。

多边形外近似和光学保底有利于保留真实位置，但可能增加扫描与移动成本。定向源在边界附近朝外辐射时，需要域外检测和较长路线；局部失去信号后，光学覆盖亦可能带来较多失败尝试。当前压力结果提示了这些成本，但样本规模不足以刻画所有困难场景。

模型以题设的静态源、固定接收条件和正常接口为前提。本地合成误差场及随机分布用于验证，不代表正式模拟器内部生成机制；现场障碍、动态源和设备异常需要扩展观测与运动模型。后续改进可围绕主要移动成本研究更合适的扫描布局和局部调度，但需在保持覆盖条件的同时用独立测试验证。

参考文献

- [1] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.
- [2] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//New Results and New Trends in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 1991: 359–370. DOI: 10.1007/BFb0038202.
- [3] Choset H. Coverage for robotics: A survey of recent results[J]. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 2001, 31: 113–126. DOI: 10.1023/A:1016639210559.

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码辅助和论文语言润色，详细使用情况见支撑材料。

A 附录

1.1 支撑材料

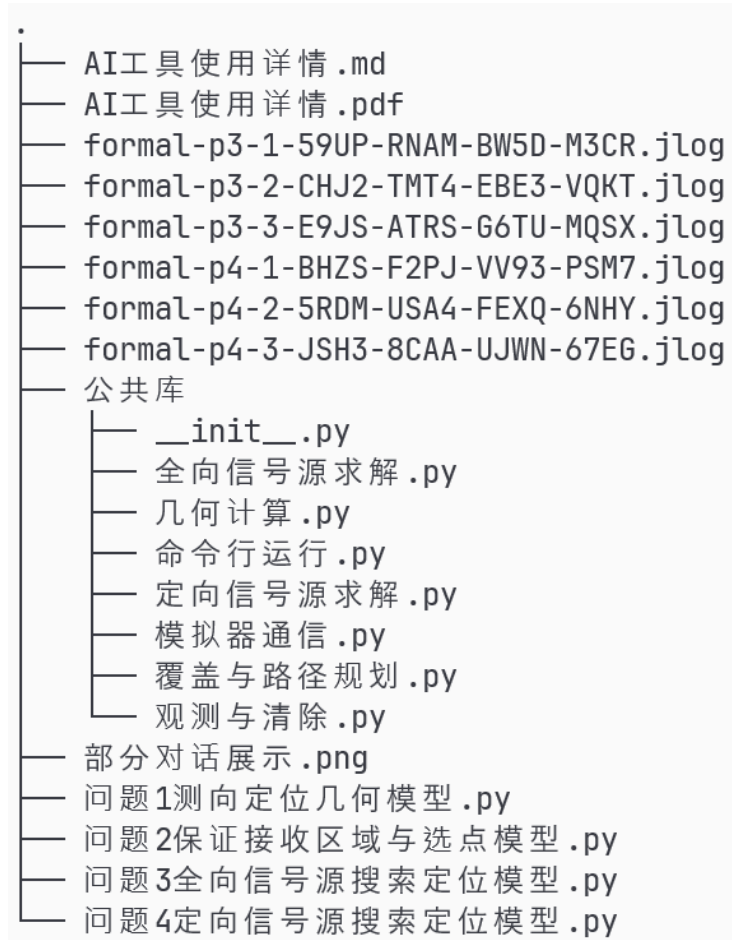


图 13 支撑材料目录

原始模板与格式指导（原文保留）

以下完整保留本项目原有模板内容，包括模板摘要、格式说明、示例图表、参考文献和附录代码，仅供后续排版与写作参考。此部分的示例问题、示例结论及声明文本均不属于前文 B 题模型与结果。

前文新增内容包括问题重述、问题分析、模型假设与约定、符号说明，以及第一、二问的解答。后续第三、四问正文可继续添加在本分隔页之前。

全国大学生数学建模竞赛编写的 L^AT_EX 模板

摘 要

cumcmthesis 是为全国大学生数学建模竞赛编写的 L^AT_EX 模板,旨在让大家专注于论文的内容写作,而不用花费过多精力在格式的定制和调整上.使用者需要有一定的 L^AT_EX 的使用经验,至少会会使用常用宏包的一些功能,比如参考文献,数学公式,图片使用,列表环境等等.例子文件参看 example.tex.

2026 年建模比赛格式变化说明

今年的格式变化如下:

- 更新了人工智能工具使用声明要求,通知如下. 原文见 https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fef94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html

全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定 (2026 年试行)

1. 本规定适用于全国大学生数学建模竞赛中人工智能 (以下简称 AI) 工具的使用,包括但不限于大语言模型、生成式 AI、代码辅助工具和 AI 智能体等。
2. 解决竞赛问题不要求必须使用 AI 工具。参赛队可在竞赛期间使用 AI 工具,但应遵循公开透明原则,确保参赛作品的核心建模与分析由参赛队主导,并对 AI 参与完成的内容逐项人工审查与核实。
3. 参赛队应在论文参考文献之前设置“AI 工具使用声明”,内容如下,二者择一:(1) 未使用 AI 工具的,声明:“本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。”(2) 使用 AI 工具的,声明:“本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具,主要用于【简要用途,如语言润色、代码调试等】,详细使用情况见支撑材料。”
4. 使用 AI 工具的参赛作品,应在支撑材料中包含 AI 工具使用详情说明(PDF 格式,文件名为“AI 工具使用详情.pdf”),内容包括:(1) 所用 AI 工具名称、版本或型号;(2) 具体使用目的和环节;(3) 主要提示方式与使用过程说明(可附典型交互示例);(4) 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况(语言润色除外)。
5. 不符合上述规定的参赛作品,视为违反竞赛规则,将根据情节轻重予以处理。故意隐瞒 AI 使用情况、作出虚假声明,或者将未经必要人工审查与核实的 AI 生成内容直接作为核心建模与分析成果提交的,取消其评奖资格。
6. 本规定自 2026 年 9 月 1 日起试行。此前相关规定与本规定不一致的,以本规定为准。
7. 本规定由全国大学生数学建模竞赛组委会负责解释。

- 网站<https://www.latexstudio.net> 陆续推出了更优质的资源,欢迎学习。
- 欢迎大家到 QQ 群里沟通交流: 91940767/200392395。问答区交流 L^AT_EX 技术: <https://ask.latexstudio.net>, 有问题就来这里,与大神零距离。
- 右侧扫码关注我们的微信公众号



关键字: T_EX 图片 表格 公式

一、 模板的基本使用

要使用 $\text{\LaTeX}$ 来完成建模论文，首先要确保正确安装一个 $\text{\LaTeX}$ 的发行版本。

- Mac 下可以使用 MacTeX
- Linux 下可以使用 $\text{\TeX Live}$;
- windows 下可以使用 $\text{\TeX Live}$ 或者 MikTeX ;

具体安装可以参考 [Install-LaTeX-Guide-zh-cn](#) 或者其它靠谱的文章。另外可以安装一个易用的编辑器，例如 $\text{\TeX studio}$ 。

使用该模板前，请阅读模板的使用说明文档。下面给出模板使用的大概样式。

```
1 \documentclass{cumcmthesis}
2 % \documentclass[withoutpreface,bwprint]{cumcmthesis} %去掉封面与编号页
3
4 \title{论文题目}
5 \tihao{A} % 题号
6 \baominghao{4321} % 报名号
7 \schoolname{你的大学}
8 \membera{成员A}
9 \memberb{成员B}
10 \memberc{成员C}
11 \supervisor{指导老师}
12 \yearinput{2017} % 年
13 \monthinput{08} % 月
14 \dayinput{22} % 日
15
16 \begin{document}
17 \maketitle
18 \begin{abstract}
19 摘要的具体内容。
20 \keywords{关键词1\quad 关键词2\quad 关键词3}
21 \end{abstract}
22 \tableofcontents
23 \section{问题重述}
24 \subsection{问题的提出}
25 \section{模型的假设}
26 \section{符号说明}
27 \begin{center}
28 \begin{tabular}{cc}
29 \hline
30 \makebox[.3\textwidth]{c}{符号} &
31 \makebox[.4\textwidth]{c}{意义} \\ \hline
32 D & 木条宽度 (cm) \\ \hline\end{tabular}\end{center}
```

```

33 \end{tabular}
34 \end{center}
35 \section{问题分析}
36 \section{总结}
37 \begin{thebibliography}{9}%宽度9
38 \bibitem{bib:one} ....
39 \end{thebibliography}
40 \begin{appendices}
41 附录的内容。
42 \end{appendices}
43 \end{document}

```

根据要求，电子版论文提交时需去掉封面和编号页。可以加上 `withoutpreface` 选项来实现，即：

```

1 \documentclass[withoutpreface]{cumcmthesis}

```

这样就能实现了。打印的时候有超链接的地方不需要彩色，可以加上 `bwprint` 选项。

另外目录也是不需要的，将 `\tableofcontents` 注释或删除，目录就不会出现了。

团队的信息填入指定的位置，并且确保信息的正确性，以免因此白忙一场。

编译记得使用 `xelatex`，而不是用 `pdflatex`。在命令行编译的可以按如下方式编译：

```

1 xelatex example

```

或者使用 `latexmk` 来编译，更推荐这种方式。

```

1 latexmk -xelatex example

```

下面给出写作与排版上的一些建议。

二、 图片

建模中不可避免要插入图片。图片可以分为矢量图与位图。位图推荐使用 `jpg, png` 这两种格式，避免使用 `bmp` 这类图片，容易出现图片插入失败这样情况的发生。矢量图一般有 `pdf, eps`，推荐使用 `pdf` 格式的图片，尽量不要使用 `eps` 图片，理由相同。

注意图片的命名，避免使用中文来命名图片，可以用英文与数字的组合来命名图片。避免使用 `1, 2, 3` 这样顺序的图片命名方式。图片多了，自己都不清楚那张图是什么了，命名尽量让它有意义。下面是一个插图的示例代码。

注意 `figure` 环境是一个浮动体环境，图片的最终位置可能会跑动。`[!h]` 中的 `h` 是 `here` 的意思，`!` 表示忽略一些浮动体的严格规则。另外里面还可以加上 `btp` 选项，它们分别是 `bottom, top, page` 的意思。只要这几个参数在花括号里面，作用是不分先后顺序的。`page` 在这里表示浮动页。

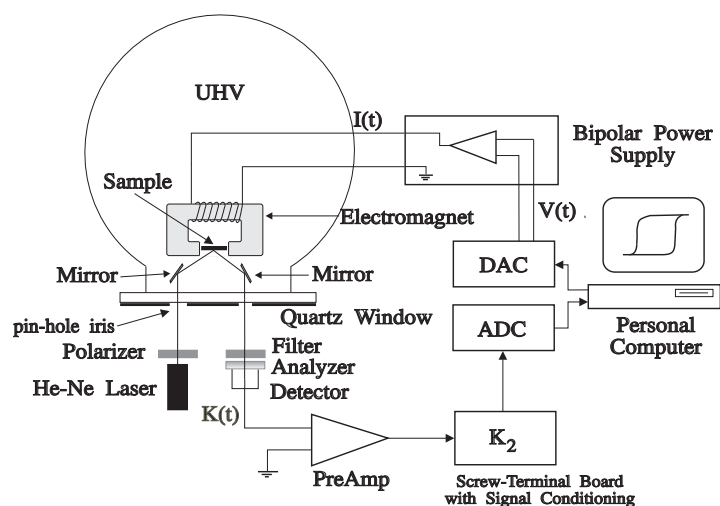


图 1 电路图

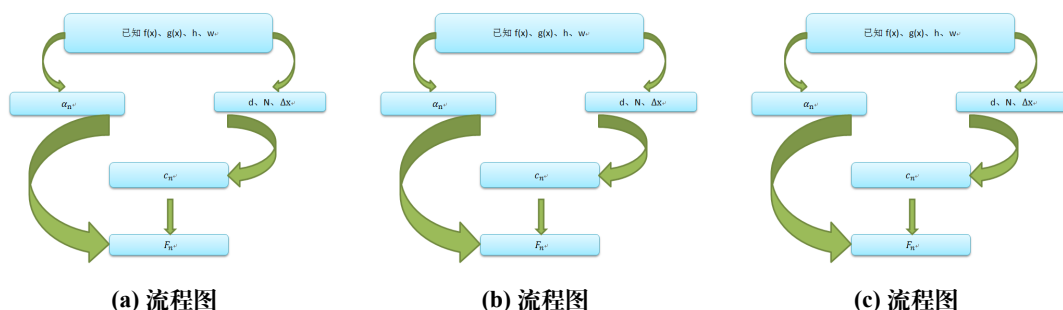


图 2 多图并排示例

`\label{fig:circuit-diagram}` 是一个标签，供交叉引用使用的。例如引用图片 `\cref{fig:circuit-diagram}` 的实际效果是??。图片是自动编号的，比起手动编号，它更加高效。`\cref{label}` 由 `cleveref` 宏包提供，比普通的 `\ref{label}` 更加自动化。`label` 要确保唯一，命名方式推荐用图片的命名方式。

图片并排的需求解决方式多种多样，下面用 `minipage` 环境来展示一个简单的例子。注意，以下例子用到了 `subcaption` 命令，需要加载 `subcaption` 宏包。

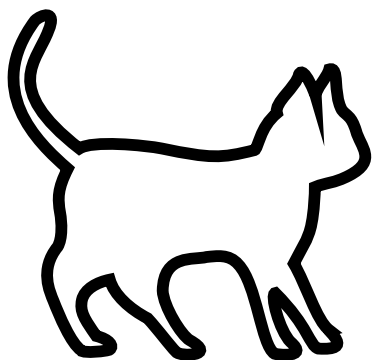
这相当于整体是一张大图片，大图片引用是??，子图引用别分是??、??、??。

如果原本两张图片的高度不同，但是希望它们缩放后等高的排在同一行，参考这个例子：

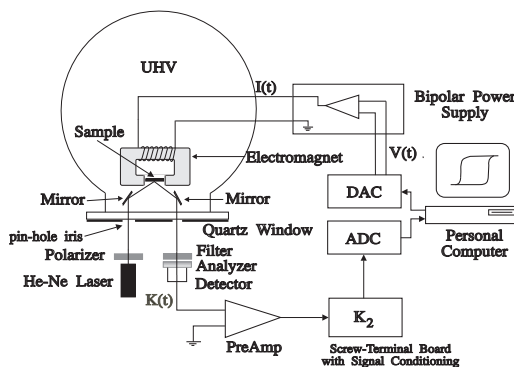
三、 绘制普通三线表格

表格应具有三线表格式，因此常用 `booktabs` 宏包，其标准格式如?? 所示。其绘制表格的代码及其说明如下。

```
1 \begin{table}[!H]
2   \caption[标签名]{中文标题}
3   \begin{tabular}{cc...c}
```



(a) 一只猫



(b) 电路图

图3 多图并排示例

```

4      \toprule[1.5pt]
5      表头第1个格   & 表头第2个格   & ... & 表头第n个格   \\
6      \midrule[1pt]
7      表中数据(1,1) & 表中数据(1,2) & ... & 表中数据(1,n)\\
8      表中数据(2,1) & 表中数据(2,2) & ... & 表中数据(2,n)\\
9      .....\\
10     表中数据(m,1) & 表中数据(m,2) & ... & 表中数据(m,n)\\
11     \bottomrule[1.5pt]
12     \end{tabular}
13 \end{table}

```

`table` 环境是一个将表格嵌入文本的浮动环境。`tabular` 环境的必选参数由每列对应一个格式字符所组成：`c` 表示居中，`l` 表示左对齐，`r` 表示右对齐，其总个数应与表的列数相同。此外，`@{文本}` 可以出现在任意两个上述的列格式之间，其中的文本将被插入每一行的同一位置。表格的各行以 `\\` 分隔，同一行的各列则以 `&` 分隔。`\toprule`、`\midrule` 和 `\bottomrule` 三个命令是由 `booktabs` 宏包提供的，其中 `\toprule` 和 `\bottomrule` 分别用来绘制表格的第一条（表格最顶部）和第三条（表格最底部）水平线，`\midrule` 用来绘制第二条（表头之下）水平线，且第一条和第三条水平线的线宽为 1.5pt，第二条水平线的线宽为 1pt。引用方法与图片的相同。

四、 公式

数学建模必然涉及不少数学公式的使用。下面简单介绍一个可能用得上的数学环境。

首先是行内公式，例如 θ 是角度。行内公式使用 `$ $` 包裹。

行间公式不需要编号的可以使用 `\[ \]` 包裹，例如

$$E = mc^2$$

其中 E 是能量, m 是质量, c 是光速。

如果希望某个公式带编号, 并且在后文中引用可以参考下面的写法:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

式??是质能方程。

多行公式有时候希望能够在特定的位置对齐, 以下是其中一种处理方法。

$$P = UI \tag{2}$$

$$= I^2 R \tag{3}$$

$\&$ 是对齐的位置, $\&$ 可以有多个, 但是每行的个数要相同。

矩阵的输入也不难。

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

分段函数这些可以用 `case` 环境, 但是它要放在数学环境里面。

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ 为无理数,} \\ 1 & x \text{ 为有理数.} \end{cases}$$

在数学环境里面, 字体用的是数学字体, 一般与正文字体不同。假如要公式里面有个别文字, 则需要把这部分放在 `text` 环境里面, 即 `\text{文本环境}`。

公式中个别需要加粗的字母可以用 `\bm{math symbol}`。如 $\alpha a \alpha a$ 。

以上仅简单介绍了基础的使用, 对于更复杂的需求, 可以阅读相关的宏包手册, 如 `amsmath`。

希腊字母这些如果不熟悉, 可以去查找符号文件 `symbols-a4.pdf`, 也可以去 `detexify` 网站手写识别。另外还有数学公式识别软件 `mathpix`。

下面简单介绍一下定理、证明等环境的使用。

定义 1 定义环境

??除了告诉你怎么使用这个环境以外, 没有什么其它的意义。

除了 `definition` 环境, 还可以使用 `theorem`、`lemma`、`corollary`、`assumption`、`conjecture`、`axiom`、`principle`、`problem`、`example`、`proof`、`solution` 这些环境, 根据论文的实际需求合理使用。

定理 1 这是一个定理。

由??我们知道了定理环境的使用。

引理 1 这是一个引理。

由??我们知道了引理环境的使用。

推论 1 这是一个推论。

由??我们知道了推论环境的使用。

假设 1 这是一个假设。

由??我们知道了假设环境的使用。

猜想 1 这是一个猜想。

由??我们知道了猜想环境的使用。

公理 1 这是一个公理。

由??我们知道了公理环境的使用。

定律 1 这是一个定律。

由??我们知道了定律环境的使用。

问题 1 这是一个问题。

由??我们知道了问题环境的使用。

例 1 这是一个例子。

由??我们知道了例子环境的使用。

证明 1 这是一个证明。

由??我们知道了证明环境的使用。

解 1 这是一个解。

由??我们知道了解环境的使用。

五、 其它小功能

5.1 脚注

利用 `\footnote{具体内容}` 可以生成脚注¹。

5.2 无序列表与有序列表

无序列表是这样的：

- one
- two
- ...

有序列表是这样子的：

1. one
2. two
3. ...

5.3 字体加粗与斜体

如果想强调部分内容,可以使用加粗的手段来实现。加粗字体可以用 `\textbf{加粗}` 来实现。例如：**这是加粗的字体。This is bold fonts**。

中文字体没有斜体设计，但是英文字体有。斜体 *Italics*。

六、 参考文献与引用

参考文献对于一篇正式的论文来说是必不可少的，在建模中重要的参考文献当然应该列出。 $\text{\LaTeX}$ 在这方面的功能也是十分强大的，下面介绍一个比较简单的参考文献制作方法。有兴趣的可以学习 `bibtex` 或 `biblatex` 的使用。

$\text{\LaTeX}$ 的入门书籍可以看《 $\text{\LaTeX}$ 入门》[?]。这是一个简单的引用，用 `\cite{bibkey}` 来完成。要引用成功，当然要维护好 `bibitem` 了。下面是个简单的例子。

若未使用 AI, 需要在参考文献前使用命令 `\CumcmAIUsed` 加入如下段落：

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

若使用了 AI, 需要使用命令 `\CumcmAIUsed{<用途>}` 加入如下段落：

¹脚注可以补充说明一些东西

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于 [简要用途, 如语言润色, 代码调试等]，详细使用情况见支撑材料。

支撑材料格式如下。

AI 工具使用详情

工具信息

项目	填写内容
工具名称	填写实际使用的产品或工具名称
版本或型号	填写实际版本、模型名称或可识别的型号
使用日期	YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD

具体使用目的和环节

逐项说明 AI 用于语言润色、代码调试、资料整理或其他环节；不得笼统写“辅助论文”。明确其输入、输出及对应论文位置。

主要提示方式与使用过程

说明主要提示策略与迭代过程，可附具有代表性的交互片段。不要包含参赛者姓名、学校或赛区信息。

采纳、人工修改与核验

除语言润色外，逐项记录 AI 输出是否采纳、由谁进行何种人工修改、采用何种数据或实验复核，以及最终结论是否发生变化。

人工核验清单

- 1) 核对公式推导、单位、边界条件和符号一致性；
- 2) 在独立环境中运行全部代码并复现论文表图；
- 3) 核验引用、数据来源和事实陈述；
- 4) 确认核心建模与分析由参赛队主导；
- 5) 确认论文声明与本详情文件一致。

参考文献

- [1] 刘海洋. $\text{\LaTeX}$ 入门[J]. 电子工业出版社, 北京, 2013.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2023 年修改).
- [1] <https://www.latexstudio.net>

A 模板所用的宏包

表 2 宏包罗列

模板中已经加载的宏包				
amsbsy	amsfonts	amsgen	amsmath	amsopn
amssymb	amstext	appendix	array	atbegshi
atveryend	auxhook	bigdelim	bigintcalc	bigstrut
bitset	bm	booktabs	calc	caption
caption3	CJKfntef	cprotect	ctex	ctexhook
ctexpatch	enumitem	etexcmds	etoolbox	everyssel
expl3	fix-cm	fontenc	fontspec	fontspec-xetex
geometry	getttitlestring	graphics	graphicx	hobsub
hobsub-generic	hobsub-hyperref	hopatch	hxdetex	hycolor
hyperref	ifluatex	ifpdf	ifthen	ifvtex
ifxetex	indentfirst	infwarerr	intcalc	keyval
kvdefinekeys	kvoptions	kvsetkeys	l3keys2e	letltxmacro
listings	longtable	lstmisc	ltxcaption	ltxcmds
multirow	nameref	pdfescape	pdftexcmds	refcount
rerunfilecheck	stringenc	suffix	titletoc	tocloft
trig	ulem	uniquecounter	url	xcolor
xcolor-patch	xeCJK	xeCJKfntef	xeCJK-listings	xparse
xtemplate	zhnumber			

以上宏包都已经加载过了，不要重复加载它们。

B 排队算法—matlab 源程序

```

1 kk=2; [mdd, ndd]=size(dd);
2 while ~isempty(V)
3     [tmpd, j]=min(W(i, V)); tmpj=V(j);
4     for k=2:ndd
5         [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
6         tmp2=V(jj); tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
7     end
8     tmp= [tmpd, tmpj, j; tt]; [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
9     if tmp3==tmpd, ss(1:2, kk)= [i; tmp(tmp4, 2)];
10 else, tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0); tmp6=length(tmp5);

```

```

11 if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
12 ss(1:tmp6+1,kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
13 else, ss(1:3,kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
14 end;end
15 dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];V(tmp(tmp4,3))=[];
16 [mdd,ndd]=size(dd);kk=kk+1;
17 end; S=ss; D=dd(1,:);
18

```

未使用 AI 使用 cheng bi sai zh 使用了 AI wei shi yong

C 规划解决程序—lingo 源代码

```

1 kk=2;
2 [mdd,ndd]=size(dd);
3 while ~isempty(V)
4     [tmpd,j]=min(W(i,V));tmpj=V(j);
5     for k=2:ndd
6         [tmp1,jj]=min(dd(1,k)+W(dd(2,k),V));
7         tmp2=V(jj);tt(k-1,:)= [tmp1,tmp2,jj];
8     end
9     tmp=[tmpd,tmpj,j;tt];[tmp3,tmp4]=min(tmp(:,1));
10    if tmp3==tmpd, ss(1:2,kk)=[i;tmp(tmp4,2)];
11    else,tmp5=find(ss(:,tmp4)~=0);tmp6=length(tmp5);
12    if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
13        ss(1:tmp6+1,kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
14    else, ss(1:3,kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
15    end;
16    end
17    dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];V(tmp(tmp4,3))=[];
18    [mdd,ndd]=size(dd);
19    kk=kk+1;
20 end;
21 S=ss;
22 D=dd(1,:);
23

```

表 1 标准三线表格

$D(\text{in})$	$P_u(\text{lbs})$	$u_u(\text{in})$	β	$G_f(\text{psi.in})$
5	269.8	0.000674	1.79	0.04089
10	421.0	0.001035	3.59	0.04089
20	640.2	0.001565	7.18	0.04089